具有 6100 个高相干原子量子比特的光镊阵列

Hannah J. Manetsch、*Gyohei Nomura、*Elie Bataille、*Kon H. Leung、Xudong Lv 和 Manuel Endres†
加州理工学院，帕萨迪纳，CA 91125，美国

光镊阵列改变了原子与分子物理研究，现已成为量子计算、量子模拟和量子计量多项前沿实验的基础。典型实验俘获数十至数百个原子量子比特；近期虽已实现约千原子的系统，但尚未定义量子比特或演示相干控制。将长相干、低损失和高保真成像扩展至数千个原子量子比特，仍是量子科学、尤其是量子纠错发展的关键挑战。本文实验实现了约 12,000 个位点、俘获超过 6,100 个中性原子的光镊阵列，同时在多项关键性能上超过已有水平。在如此大的规模下，相干时间达到 12.6(1) 秒，创下光镊阵列超精细量子比特的纪录。室温俘获寿命约为 23 分钟，成像存活概率达到 99.98952(1)%，成像保真度超过 99.99%。作者提出分区量子计算方案，并通过交错随机基准测试表征大空间尺度上保持相干的量子比特搬运及拾取 / 放回操作。结合近期其他进展，这些结果表明，使用数千至数万个物理量子比特的通用量子计算与量子纠错有望在近期推进。

arXiv:2403.12021v4 [quant-ph] 29 Jul 2025

光镊阵列1,2通过简化检测和实现单个粒子控制30-34改变了原子和分子物理实验，从而在量子计算3-8、模拟1,9-12和计量学13-15方面取得了快速的最新进展。在这种情况下，每个原子通常编码一个由电磁场控制的单个量子比特，并且理想情况下具有长相干时间，以使这些应用具有高保真度。这种光学捕获原子量子比特，包括晶格35,36和晶格光镊混合系统15,18,22，与具有单量子比特控制和读出的其他平台共存，包括离子陷阱37和超导量子比特38。

扩大这种完全可编程的量子比特平台有重要的激励措施。光学原子钟随着原子数的增加而获得稳定性39,40，而量子模拟实验则受益于数千个量子比特来探索新兴的集体现象41,42

或展示可验证的量子优势43,44。最关键的是，量子纠错 (QEC) 需要大型系统规模和卓越的保真度：即使是资源效率最高的协议也需要数千个物理量子比特以低于 10−3 的错误率运行来编码 >100 个逻辑量子比特 24,45。这是一个基本的可扩展性挑战，限制了量子技术的实际影响。

当前的通用量子计算架构，例如基于中性原子5-8、离子46和超导量子比特47的架构，通常使用数十到数百个量子比特。虽然大多数平台随着系统尺寸的增长而遭受越来越有害的影响37,38，但光镊阵列中的中性原子提供了一个有前途的解决方案

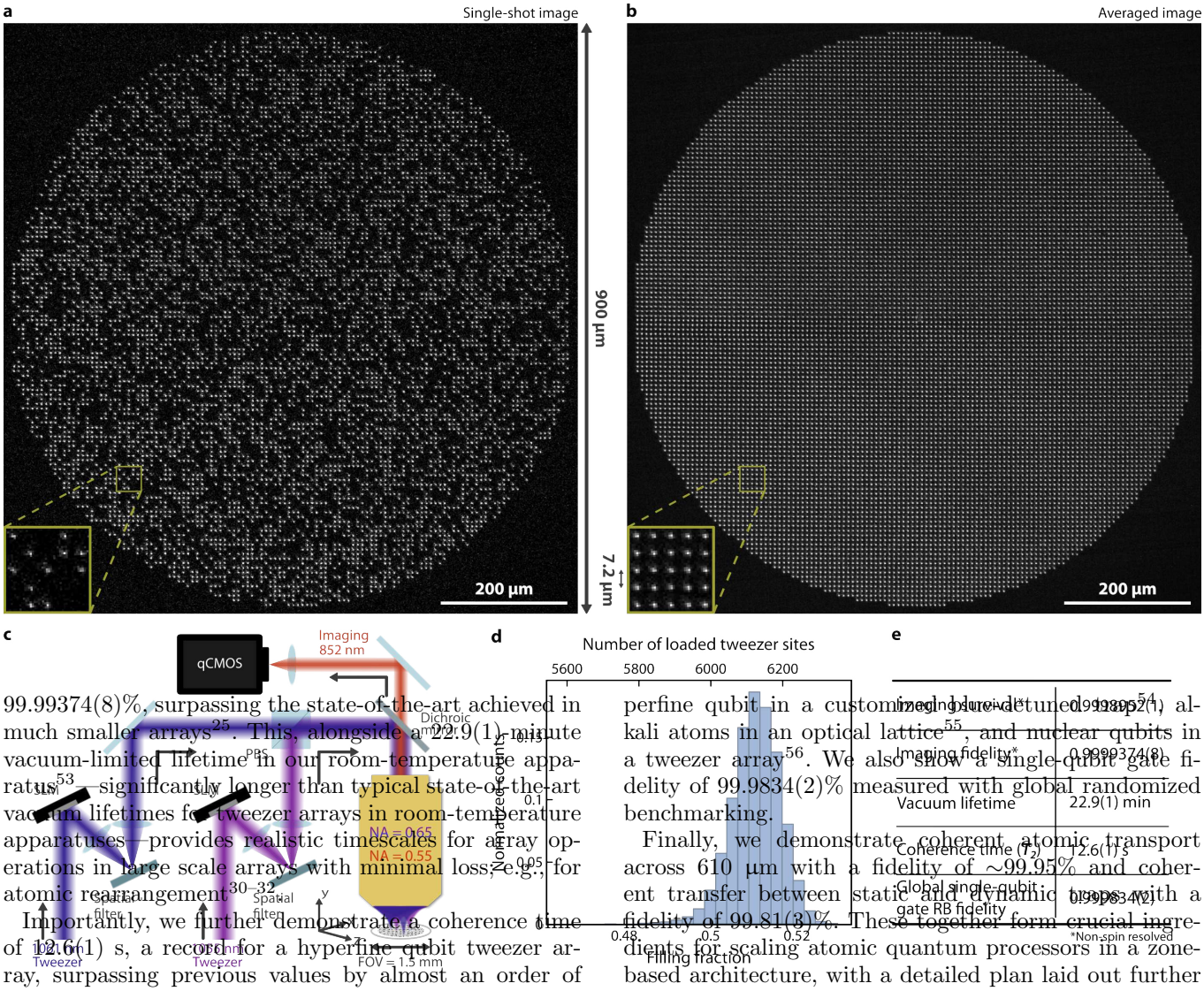
得益于适用于更大系统规模的可编程架构，该解决方案可在短期内实现快速可扩展性。

近期，中性原子光镊阵列系统已通过单量子比特寻址、高保真纠缠门、保持相干的动态重构及辅助量子比特中途测量等演示，实现通用量子计算所需的能力。最近，利用交错微透镜元件构成的不连续阵列，以及从储备区反复补装等方法，已实现约千原子的光镊系统；然而，这些实验均未报告量子比特控制、相干时间测量或保持相干的搬运。

在这里，我们展示了一个具有 11,998 个位点的光镊阵列，可捕获超过 6,100 个原子量子比特，同时匹配或超过支撑平台实用性的最先进指标值，包括超精细量子比特相干时间、室温设备中的捕获寿命、相干传输距离和保真度、陷阱转移保真度以及组合成像保真度和生存率（图 1）。我们的结果对上述量子科学应用具有影响，特别是在大规模量子计算和纠错方面，如下文更详细讨论的。

方法和结果总结我们的方法利用在专门设计的室温真空室中以远离共振波长高功率捕获单个铯133原子（方法，外部数据图1a），实现低损耗、高保真成像与6,100量子比特规模的长超精细相干时间相结合（图 1e）。具体来说，我们证明了单原子成像的生存概率为 99.98952(1)%，保真度为

* 这些作者对这项工作做出了同等贡献 †
mendres@caltech.edu



99.99374(8)%, surpassing the state-of-the-art achieved in much smaller arrays[25]. This, alongside a 22.9(1)-minute vacuum-limited lifetime in our room-temperature apparatus[53]—significantly longer than typical state-of-the-art vacuum lifetimes for tweezer arrays in room-temperature apparatuses—provides realistic timescales for array operations in large scale arrays with minimal loss, e.g., for atomic rearrangement[30–32].

Importantly, we further demonstrate a coherence time of 12.6(1) s, a record for a hyperfine qubit tweezer array, surpassing previous values by almost an order of magnitude[54] and nearing those of hyperfine qubit in a customized blue-detuned trap[52], alkali atoms in an optical lattice[55], and nuclear qubits in a tweezer array[56]. We also show a single-qubit gate fidelity of 99.9834(2)% measured with global randomized benchmarking.

Finally, we demonstrate coherent atomic transport across 610 μm with a fidelity of ∼99.95% and coherent transfer between static and dynamic traps with a fidelity of 99.81(3)%. These together form crucial ingredients for scaling atomic quantum processors in a zone-based architecture, with a detailed plan laid out further

图1|大型光镊阵列。 a，11,998 个光镊阵列中单个铯原子的代表性单次图像。插图：随机加载数组的一部分的放大视图。 b，11,998 个光镊阵列上单个原子的平均图像。插图：平均阵列的一部分的放大视图。原子间距为 7.2 μm，并固定在 1061 nm 和 1055 nm 光镊中。增强对比度以提高视觉清晰度。 c，光镊阵列生成示意图。由两个空间光调制器 (SLM) 产生的 1061 nm 和 1055 nm 波长的光镊阵列与正交偏振相结合，并通过数值孔径 (NA) 为 0.65、视场 (FOV) 直径为 1.5 mm 的物镜聚焦。重力方向沿 ^y。我们通过同一物镜收集单个原子的散射光子，并在 qCMOS 相机上对它们进行成像。 d，填充分数的直方图。我们每次实验迭代平均加载 6,139 个单原子（平均占阵列的 51.2%），16,000 次迭代的相对标准偏差为 1.13%。 e，本工作中演示的关键指标的摘要。

99.99374(8)%，超越了在更小的阵列中实现的最先进水平25。再加上我们的室温设备中 22.9(1) 分钟的真空有限寿命（明显长于室温设备中光镊阵列的典型最先进真空寿命），为大规模阵列中的阵列操作提供了现实的时间尺度，同时损失最小；例如，对于原子重排30-32。

重要的是，我们进一步证明了 12.6(1) s 的相干时间，这是超精细量子比特光镊阵列的记录，超过了之前的值几乎一个数量级5,6，并且接近单个hy-的结果

定制的蓝色失谐陷阱中的完美量子比特54、光学晶格中的碱原子55以及光镊阵列中的核量子比特56。我们还展示了通过全球随机基准测试测得的单量子比特门保真度为 99.9834(2)%。

最后，我们证明了 610 μm 范围内的相干原子传输保真度为 ~99.95%，以及静态和动态陷阱之间的相干传输保真度为 99.81(3)%。这些共同构成了在区域架构中扩展原子量子处理器的关键要素，补充信息（SI）中进一步列出了详细计划。我们的结果表明

认为具有 6,000 个原子量子比特的量子计算是一个近期前景，为具有数百个逻辑量子比特的 QEC 提供了一条道路24。

大规模光镊生成为了扩展光镊阵列平台，同时延长超精细相干时间，我们使用近红外波长生成陷阱，与主要的电偶极子跃迁相差甚远，从而最大限度地减少光子散射和移相过程57,58。在近红外波长下，铯原子在稳定的碱金属原子中具有最高的极化率，商业光纤放大器提供超过100 W的连续波激光功率。因此，可以在足够的深度上产生大量的陷阱。阵列的代表性单次拍摄图像如图 1a 所示，平均图像如图 1b 所示。

原子间隔约 7.2 μm，并被固定在 1055 nm 和 1061 nm 的陷阱中，这些陷阱是使用空间光调制器 (SLM) 生成的，其全息图相位通过加权 Gerchberg-Saxton 算法 59,60 进行优化，以均匀化光镊陷阱深度（方法）。光镊光与偏振相结合，并通过高数值孔径物镜聚焦，该物镜具有直径1.5毫米的大视场，可用于原子捕获和操纵（图1c）。

这些光镊采用光纤放大器产生的 130 W 光功率制成。通过光路传输后，大约 35-40 W 到达物镜，根据陷阱参数测量（参见“光镊生成”方法部分），我们估计每个光镊在原子平面上使用约 1.4 mW。我们测量的平均陷阱深度为 kB × 0.18(2) mK，所有站点的标准偏差为 11.4%（外部数据图 2d），从而使每个站点的加载概率保持一致。

单原子的加载和成像

我们展示了阵列中各个位点的均匀加载和高成像保真度。为了将单个原子装载到光镊中，我们冷却，然后从直径为 1.6 mm $1/e^2$ 的磁光陷阱进行奇偶投影 61。在对原子进行成像之前，我们使用多管齐下的方法过滤掉虚假的离面陷阱中的原子，这是 SLM 光镊创建过程中残留的原子（方法）。

然后，我们将磁场归零，并在原子阵列平面（图 1c 中的 x-z 平面）中应用二维偏振梯度冷却 (2D PGC)，以对单个原子进行荧光成像，同时冷却原子。施加成像光 80 ms，光子在定量 CMOS 相机 (qCMOS) 上成像。我们发现每个位点的加载概率为 51.2%，各个位点的相对标准偏差为 3.4%，证明了单个原子的均匀填充（外部数据图 2c）。这使我们能够在每次迭代中平均加载超过 6,100 个站点（图 1d）。

我们以高保真度区分数组中原子的存在。每个图像都经过二值化过程（方法），其中每个位点的值都被赋予 0

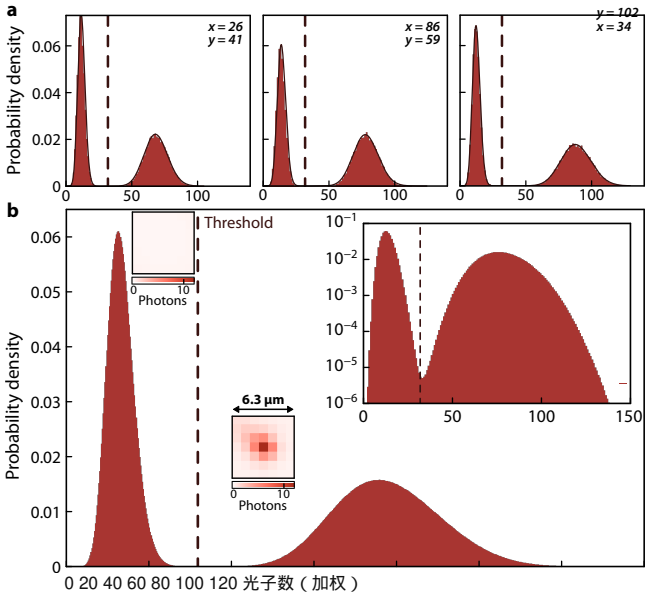


图2|大型光镊阵列中的高保真原子检测。成像直方图显示每个站点和每个图像收集的光子数量。请注意，水平轴是加权光子计数（见正文）；对于非加权光子计数，请参阅扩展。数据图4b。 a，阵列中三个随机选择的位点的成像直方图（其中x和y分别表示阵列中的水平和垂直位点索引），b，阵列中所有位点的平均值。每个站点的直方图都配有泊松模型，该模型整合了成像过程中的损失（方法）。空光镊和填充光镊的峰分离较宽，使得这项工作中呈现出高成像保真度。用于确定光镊占用的二值化阈值由垂直虚线表示，两个分类（不存在原子和检测到原子）的平均点扩散函数显示在其相应峰值旁边。请注意，我们在每个光镊中检测到的原子不超过一个。插图：用对数刻度垂直轴呈现的相同直方图。每个箱的加权平均相对误差条为 0.08%（由于箱数较少，对数刻度插图为 0.05%）。

（未检测到原子）或 1（检测到一个原子）。我们在以每个位点为中心的 7×7 像素框中对收集到的光子进行加权62，以便为靠近每个位点点扩散函数中心的像素添加更多权重（外部数据图 4a）。将所得信号与阈值进行比较，以确定原子是否存在（图 2）。

我们采用无模型方法来表征成像保真度，定义为正确标记某个位点中原子存在的概率，其中不对图 2 中的光子分布做出任何假设。为此，我们在三个连续图像中识别出一系列异常的二进制输出63。例如，0 →1 →1 将指向第一个图像中的假阴性事件，而 1 →1 →0 可能是由于第二个图像中的原子损失或第三个图像中的假阴性事件。这种方法使我们能够精确地将固有的原子损失与假阴性或阳性脱钩。由此我们发现

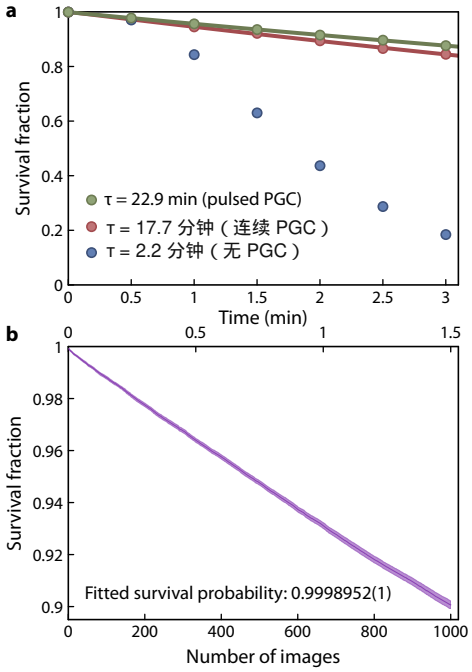


图3|真空极限寿命长，成像存活概率高 a，真空极限寿命。绘制了作为保持时间函数的阵列平均存活率。图中显示了三种实验：脉冲冷却、连续冷却和无冷却。绿色标记显示在等待时间内每 2 秒应用 10 毫秒 2D PGC 块的数据（脉冲 PGC）。红色标记显示在等待时间期间连续应用 2D PGC 块的数据（连续 PGC），而蓝色标记显示在等待时间期间未冷却的数据（无 PGC）。误差线小于标记。我们发现在不进行冷却的情况下，1/e 寿命约为 2.2 分钟。当应用脉冲 PGC 模块时，通过用 p(t) ∝exp(–t/τ) 拟合数据，我们发现真空寿命为 τ = 22.9(1) min。当连续应用 2D PGC 时，我们得到 τ = 17.7(2) min。 b，许多连续图像后的阵列平均存活分数。在每幅图像之间，我们将原子保持 10 毫秒，而不应用任何冷却束。我们用 $p(N) \propto p_1^N$ 拟合数据 如图1所示，其中p(N)是成像N次后的存活分数。根据拟合结果，我们发现稳态成像生存概率为 p1 = 0.9998952(1)。浅紫色填充显示估计的 68% 置信区间。

成像保真度为 99.99374(8)%（请注意，我们切除了第一张图像，我们发现该图像的保真度和生存概率略低；方法）。该结果的关键是整个阵列的均匀光子散射率（外部数据图 4d）以及整个阵列的点扩散函数的一致性（腰部半径为 1.7 像素，标准偏差为 0.2 像素）。我们发现用单独的阈值处理每个位点仅将成像保真度略微提高到 99.9939(1)%，这进一步证明了整个阵列的一致成像参数。最后，我们估计在没有原子损失的情况下成像保真度将接近 99.999%（方法）。

成像存活率和真空有限寿命在成像过程中光镊阵列中不丢失任何原子的概率以及由于有限的真空寿命都会使阵列中原子的数量呈指数下降，从而使这些关键指标成为优化大规模阵列操作的关键指标。特别是，真空有限寿命设置了持续时间的上限，在此期间可以在给定的实验运行中执行操作而不会丢失原子。例如，这可以用作保真度的上限，通过原子重排可以实现无缺陷阵列 30,31。

我们使用经验优化的冷却序列来探测真空有限寿命，该冷却序列由每 2 秒 10 毫秒的 2D PGC 冷却块组成。通过拟合原子存活的指数衰减，我们发现 1/e 寿命为 22.9(1) 分钟（图 3a）。与最先进的室温原子实验相比，这是一个相当长的时间尺度，并且在低温装置中报道的最长寿命的五分之一内53。结果表明，在 100 毫秒内，整个阵列中丢失单个原子的概率保持在 50% 以下，这是动态阵列重新配置和量子处理器操作的相关时间尺度。

此外，我们在不假设任何参数的情况下，通过执行 80 毫秒的重复成像最多 1,000 次，准确地描述了成像存活概率，之后 90% 的初始加载原子仍然存活（图 3b）。这对应于 99.98952(1)% 的稳态成像存活概率，主要受到真空寿命的限制。据我们所知，这超过了之前的研究报告，该研究报告了在光镊中使用单个碱土金属25和碱金属26原子的稳态成像存活率记录。这些结果以及整个阵列成像存活的一致性（外部数据图 5a）使得能够对大规模阵列中的单个原子进行低损耗、高保真度检测，这是系统实际使用的关键组成部分。

量子比特相干性 中性原子量子计算和计量学最新进展的关键是能够以原子的长寿命状态编码量子比特，例如超精细状态5,6、核自旋状态48-50,56 或光学时钟状态 13,14。在铯原子中，超精细基态（|F = 3，mF = 0⟩eqi|0⟩和|F = 4，mF = 0⟩eq|1⟩）提供了这样一个用于存储量子信息的子空间（参见状态准备和读出过程的方法）。此外，通过里德堡相互作用的纠缠可以很容易地转移到该量子比特，以实现高保真双量子比特门27。我们通过使用微波喇叭驱动超精细跃迁测量相干时间和全局单量子比特门保真度，展示了大规模原子阵列中量子信息的存储和操作（图4a）。对于微波操作，我们将光镊绝热降低至 kB × 55 μK 的深度。 在扩大规模时保持量子系统的相干性是跨量子平台的一个已知挑战

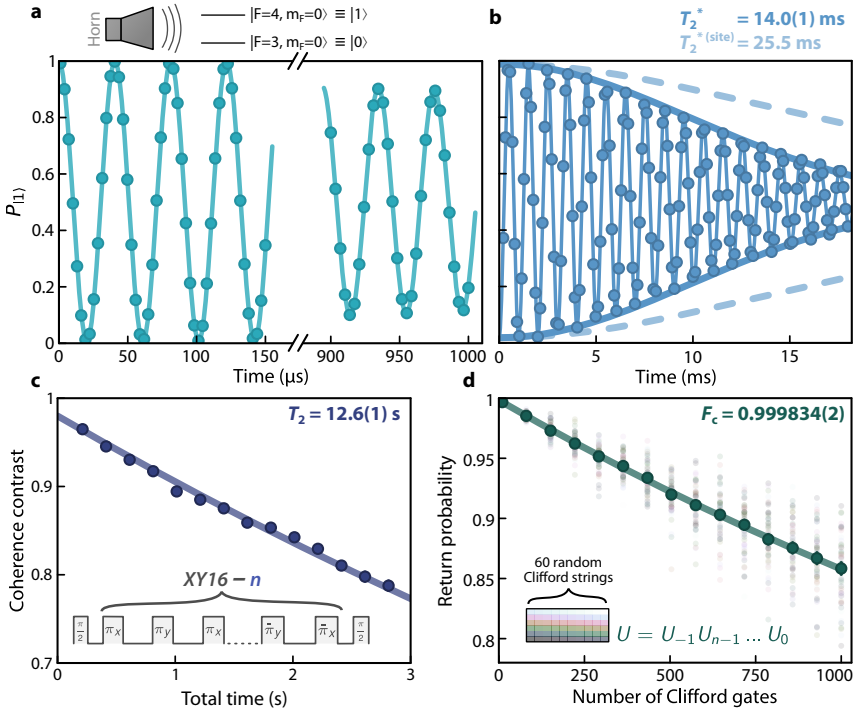


图4|大型原子阵列中的长相干时间和高保真单量子比特门。 a，超精细时钟状态|0⟩和|1⟩之间的阵列平均拉比振荡。拟合的拉比频率为 24.611(1) kHz。数百微秒后观察到的衰减源于空间变化的拉比频率（外部数据图 7b）。 b，阵列平均拉姆齐振荡。在自由演化过程中，微波驱动场失谐 1 kHz，导致拉姆齐振荡。这些振荡的特征衰减时间为 T * 2 = 14.0(1) ms 拟合所有原子的平均信号。浅蓝色虚线表示衰减时间 T *(site) 2 = 25.5 ms，首先拟合各个位点，然后平均衰减时间。 c，动态去耦后失相时间T2的测量。在初始 π/2 脉冲之后，使用可变数量的 XY16 动态去耦周期（π 脉冲之间具有固定时间 τ = 12.5 ms）来抵消可逆失相。最终 π/2 脉冲的相位选择为 0 或 π，减去这两种情况下的总体差异即可得出相干对比度。拟合对比度衰减以获得 T2 = 12.6(1) s。 d，全局单量子比特门保真度的随机基准测试。对于每个数量的 Clifford 门，应用该长度的 60 个不同的随机门串，然后应用该串的整体逆。对于给定的门串长度，给定颜色的每个半透明标记表示门串的返回概率，而实心绿色标记表示 60 个不同门串的平均返回概率。插图列出了用于指示给定长度的 60 个随机门串的所有颜色。最终总体衰减到 1/2 适合 $(1-d)^N$，Fc = 1 –d/2 表示平均 Clifford 门保真度。

转动计算和模拟38。即使对于中性原子来说，这种困难仍然存在，尽管水平较低，因为与嘈杂和不均匀的电磁环境，特别是与光镊本身的残余相互作用。因此，我们选择用远共振光镊来捕获以保持相干性，因为在恒定的捕获深度下，超精细量子比特的微分光移减小为 1/Δ 光镊，散射率减小为 1/Δ3 光镊，其中 Δ光镊是光镊激光相对于主要电子跃迁的失谐 57,58,64。我们确实观察到了长相干时间，测量了 T1 = 119(1) s 的去极化时间（外部数据图 7d），以及 T * 的阵列平均系综相移时间 2 = 14.0(1) ms（图4b），受到陷阱深度不均匀性的限制。逐点测量，失相时间为T*(site) 2 = 25.5 ms，与微波操作期间受到约 4.3 μK 原子温度的限制一致64。在分机中。数据图 8 和方法中我们展示并讨论了位点解析的量子比特相干性数据。

通过动态去耦可以进一步减轻失相。通过应用 π 脉冲之间周期为 12.5 ms 的 XY16 序列65 循环，测得的移相时间为 T2 = 12.6(1) s，这是光镊中超精细量子比特阵列相干时间的新基准5,6（图 4c）。另外，我们在Ext. 进行调查。数据图 7g 是不同陷阱深度处的相干时间，在 kB × 0.18 mK 的全陷阱深度处显着地产生 T2 = 3.19(5) s。尽管较低，但该结果也超过了先前已知的光镊阵列中超精细量子比特的结果。

最后，我们通过全局随机基准测试确定单量子比特门保真度66-68。为了补偿阵列中不均匀的拉比频率，我们使用 SCROFULOUS 复合脉冲69。我们应用从 Clifford 组 C1 中采样的门，然后进行逆运算，并测量 |1⟩ 中的最终总体（图 4d）。随着门数量的增加拟合衰减，得出平均 Clifford 门保真度

Fc = 0.999834(2)，受到我们系统中可能由磁场噪声引起的相位噪声的限制（方法）。通过升级驱动磁场线圈的电流源或通过光学拉曼跃迁以 MHz 级拉比速率运行，可以轻松解决此问题70。

迈向基于区域的量子计算——相干长距离传输和原子转移我们现在更具体地关注量子计算机的实际实现，因为它是我们工作的旗舰应用，并且因为它需要上述用例的最复杂的工具箱。通用量子计算需要单量子比特和双量子比特门，这些门可以通过单站点寻址 6 或基于区域的架构 5,19 来实现。基于区域的架构利用以保持相干性的方式动态移动原子的能力5,52，实现远距离、非本地连接，从而允许不太严格的量子纠错界限71。该架构还提供了中间电路读出的路径19。我们在分机中描述了可能的区域布局。数据图 10a 和补充信息 (SI)，其中包括足够大的存储区域，可容纳超过 6,100 个原子。我们预计创建区域本身不会遇到挑战，例如，基于里德堡的两个量子比特门在超过 500 个门的大型交互区域中应该是可行的，并且具有最先进的保真度（SI §IV）。

然而，存储和相邻交互或读出区域之间的相干性保持传输可能需要覆盖约 500 µm 的大距离。虽然使用声光偏转器 (AOD) 移动原子现在已成为一种行之有效的做法，可将原子置于确定性配置30,31或相干地传输它们5,8,19,51，但这个距离比之前证明的使用光镊传输单原子的距离要远得多5,19。此外，在动态（AOD 生成）和静态（SLM 生成）光镊之间转移原子需要精确的相对对准，由于高激光功率或大视场上像差恶化的可能性，这在我们的系统中可能具有挑战性。

因此，我们研究了在更大长度尺度上保持相干传输和 SLM-AOD 陷阱传输的可行性。首先，隔离相干传输操作的挑战，我们将原子直接加载到十个 AOD 生成的光镊中，并表征高达 ~610 µm 的相干移动（图 5，外部数据图 10 的顶部部分）。其次，我们使用 195 个 AOD 生成的光镊评估大规模并行 AOD-SLM 陷阱转移的可行性，这些光镊跨越 504 µm × 468 µm 的正方形（图 6）。作为展望，我们在大规模静态阵列（尽管陷阱布局不同）中展示了这些技术的原理验证组合，将 47 个原子的 2D 阵列移动到 375 µm 范围内，该距离与我们系统中预测的区域间距相当（外部数据图 10e，f）。对于所有操作，我们在近红外波长处使用最宽频带的商用 AOD，其沿一个轴覆盖高达 500 –600 µm

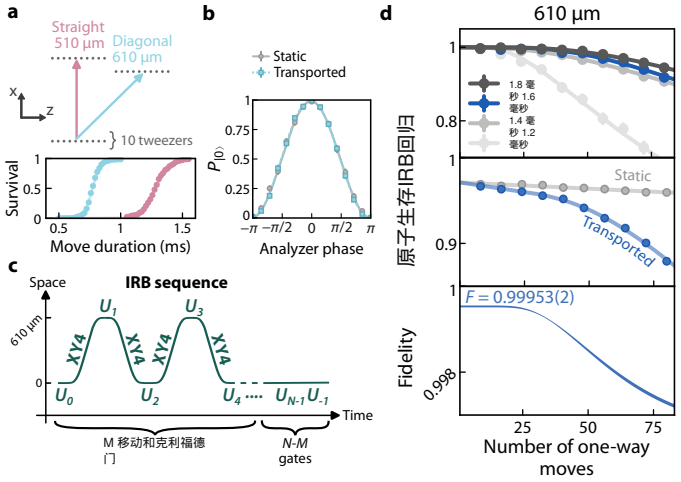


图5|长距离、高保真相干传输。 a，十个光镊（深度 kB × 0.28 mK）间隔约 10.6 µm 沿对角线（蓝色）或直线（粉色）移动的示意图和原子存活率。尽管较短，但由于柱面透镜，直线移动需要比对角线移动更慢地执行。 b，原子在 1.6 毫秒内沿对角线传输 610 µm（蓝色）或保持静止（灰色）后的相干性。 c，IRB 序列用于对移动保真度进行基准测试。随机 Clifford 门在每次 M(< N) 次移动之间交错，门总数 N 恒定。 d，重复 610 µm 对角线移动的基准测试结果。上图：不同时间的原子存活率，符合剪裁玻尔兹曼分布（方法）。中间和底部面板使用 1.6 毫秒移动。中图：静态原子和传输原子的 IRB 返回概率。曲线是包括相干性和原子损失的拟合（方法）。底部面板：给定移动次数后的平均瞬时传输保真度，根据 IRB 返回概率（方法）拟合。曲线宽度代表 68% 置信区间。前 30 次移动的瞬时保真度为 99.953(2)%。

这里使用的光学参数（方法）。

在探测原子存活率与长距离运动速度的关系时，我们发现传输速度受到柱面透镜的强烈限制（当 AOD 频率快速扫描时会发生这种效应）72，随着 AOD 视场的增加，这种效应变得越来越有害（SI III.A）。值得注意的是，使用一对交叉的 AOD 进行对角线传输可将柱面透镜转换为球面透镜，从而实现更快的移动（图 5a）。通过对角线移动，我们首先在图 5b 中证明，原子在 1.6 ms 内传输 610 µm 时的相干性损失可以忽略不计。我们在每次移动时使用一个 XY4 动态解耦序列来抑制失相。

相干传输的实际应用涉及多个连续移动。因此，我们通过交错随机基准测试73来表征相干传输定义的量子通道的保真度（IRB，图5c，方法）。据我们所知，中性原子输运保真度的这种定量表征以前从未被证实过。

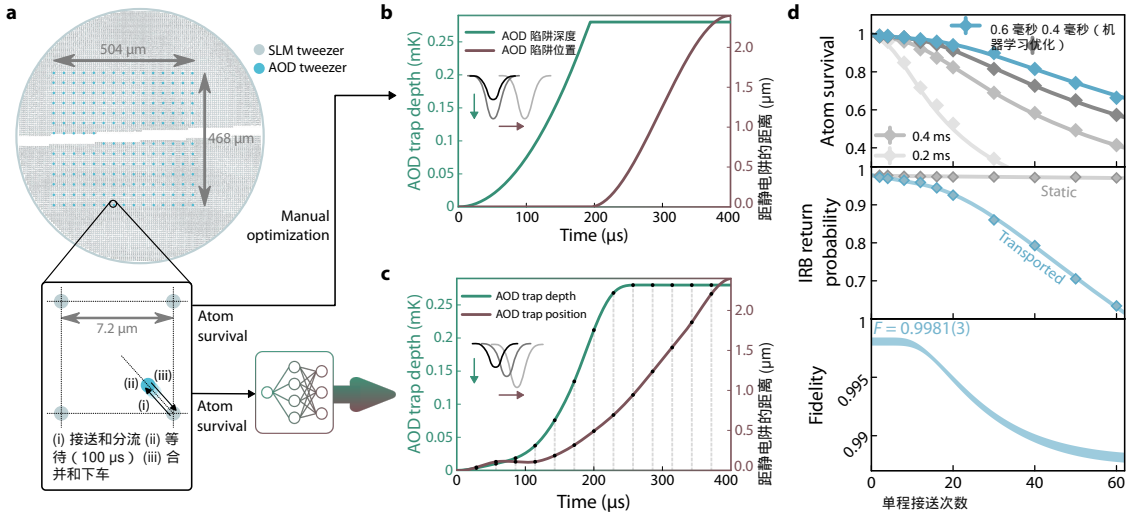


图 6 |静态和动态陷阱之间的大规模高保真相干传输。 a，转移实验布局，显示 195 个动态 AOD 陷阱（亮蓝色）与 1061 nm 静态 SLM 陷阱（浅蓝色）重叠。原子被反复拾取并移开 2.4 μm，然后保持 100 μs。在此期间，SLM 陷阱被关闭，以确保留在 SLM 陷阱中的原子被移除（这样，原子的存活正确地对应于成功的拾取和掉落）。随后，SLM 陷阱被打开，AOD 光镊中的原子被移回并落入 SLM 陷阱中。对于 (d) 中所示的 IRB 数据，门在每次往返传输之间交错。拾取和拆分移动操作（或等效的合并移动和放下操作）被视为“单向转移”。 b，陷阱转移的最佳手动优化轨迹（方法），使用二次深度剖面和恒定的加加速度运动。这里我们按顺序实现拾取和光镊分离移动，没有重叠。 c，为了加速静态和动态陷阱之间的原子转移，同时保持高生存率，我们通过机器学习优化了动态 AOD 陷阱同时倾斜和移动的轨迹。虚线和黑点代表算法优化后的值。 d，顶部面板：原子存活率与各种单向“拾取和拆分”总持续时间的重复单向传输次数的函数关系。通过机器学习优化 400μs 轨迹。中图：机器学习优化轨迹的 IRB 后的返回概率。底部面板：提取的相干单向传输的瞬时保真度作为先前单向传输数量的函数。

阐述。为了最大限度地消除相移，我们在变换后的 Clifford 框架中应用动态解耦（方法）。

我们对 610 μm 的距离（图 5d）执行这种基准测试技术，并进行对角线移动。我们首先测量不同移动持续时间的序列末尾光镊中原子的生存概率（顶部面板）。对于使用 kB×0.28 mK 深陷阱的 1.6 毫秒移动，我们将 IRB 后返回初始量子态的概率描述为移动次数的函数（中图）。其他距离、陷阱深度和移动时间显示在 Ext. 中。数据图10。

所得到的 IRB 返回概率数据在移动次数中是非指数的，因为在大量移动时，陷阱损失变得占主导地位，并且传输通道的保真度取决于先前执行的移动数量。这促使我们定义瞬时保真度；即，经过一定次数的先前移动（方法）后传输通道的保真度，如图 5d 的底部面板所示。对于少量单向移动 (≤30)，瞬时保真度接近 99.953(2)% 的恒定值，其中损失是次要误差。这种机制与 QEC 最相关，因为原则上数据量子比特和辅助量子比特可以每隔几层门进行交换74。

然后我们继续描述原子转移

介于静态光镊和动态光镊之间。我们通过在 AOD 的整个视场中执行高保真并行 AOD-SLM 传输，证明这些操作的进行不会出现意外的技术挑战（图 6）。

我们使用分布在 504 μm × 468 μm 上的 195 个 AOD 光镊（图 6a）来执行和表征重复转移过程，并在最初填充的 SLM 站点上进行后选择。与相干传输基准测试一样，我们将传输保真度评估为通过 IRB 的单向传输数量的函数（图 6d）。为了更快地执行（或在给定持续时间内实现更高保真度的传输），我们提出并实现了一种轨迹，其中 AOD 斜坡和移动操作与机器学习技术同时优化，以最大限度地提高生存率（图 6c，方法）。与我们手动优化的轨迹（图 6b）相比，该技术产生了显着更高的原子存活率，并且对于 12 次传输实现了 99.81(3)% 的单向传输保真度（比较图 6d 顶部面板中的蓝色和灰色数据）。

将来，这种机器学习技术还可以用于优化组合的拾取和运输，我们发现使用手动优化方法在选定的时间尺度上的前 12 次操作的保真度为 99.87(1)%（方法，扩展数据图 10f）。

最后，为了覆盖数组的全部范围，我们设想

利用多对交叉的 AOD，已证明的长距离传输允许相邻 AOD 对控制区域之间的重叠（SI 图 2）。分机中介绍的布局。数据图 10a 和 SI，需要四个这样的区域。或者，可以使用附加扫描技术（例如，快速扫描镜）在整个阵列上迭代地定位单对交叉 AOD 的视场。

此类技术也适用于存储区中原子的初始重排。例如，通过在四个象限（SI§II）中实现并行组装算法75,76，并根据模拟、数据和之前的实验（SI表I）估计相关时序，我们期望能够在~137毫秒内并行对阵列进行排序，或者在~522毫秒内按顺序逐个象限对阵列进行排序。

结论和展望 我们已经证明光镊中的中性原子量子比特数量已扩展至超过 6,100 个。我们同时实现了高成像存活率和保真度以及较长的室温真空限制寿命。我们发现碱金属原子光镊阵列具有创纪录的相干时间和高全局单量子比特门保真度，但受到技术噪声的限制。此外，我们还利用随机基准测试来表征相关长度尺度上移动和陷阱传输的量子传输通道的保真度。

我们的结果开创了基于数千个量子比特的新一代中性原子量子处理器，特别与 QEC24,45 相关。此外，通过这项工作，可以实现大规模可编程设备，从而推动量子计量8、13-15、39、40和模拟41-43的进步。例如，我们的平台（具有已演示的量子比特数）可用于通过低深度进化实现可验证的量子优势43,44。光镊时钟可以使用近红外、高功率光镊进行缩放，以进行加载和成像18

在将原子转移到魔波长陷阱进行时钟操作之前8,13–15。我们还预见了量子模拟中边界效应发挥重要作用的问题的应用1,9–11,41，可以通过此处演示的大系统尺寸将其最小化。

最后，我们的工作表明，利用当前技术应该可以实现将光镊阵列平台进一步缩小到数以万计的捕获原子，同时基本上保持高保真控制。在我们目前的装置中，有几个因素限制了站点的数量。一个限制是每个 SLM 的像素数量有限（随着阵列尺寸的增加，衍射效率降低），并且在较高的入射激光功率下 SLM 衍射效率也会降低。通过使用可用的更高分辨率的 SLM，并探索具有更高像素调制深度的技术77，我们希望更有效地利用功率和视场。

此外，我们观察到由于物镜的加热，光镊功率大于本研究中的光学像差恶化。这是主要的

即使在使用 SLM（方法）减轻像差之后，这项工作的结果仍受到原子数的限制。可以通过使用具有较少热量的外壳材料或集成冷却策略的物镜来规避这一限制。这种升级应该使我们能够将使用两个光纤放大器创建的光镊数量几乎增加一倍。我们进一步预计从偏振组合切换到基于波长的阵列组合的潜力，为使用与本工作中使用的类似技术增加光镊数量开辟了进一步的途径。通过利用增强的装载78或重新装载技术21,79，使用相同数量的光镊，我们的阵列中的原子数可以进一步增加。在短期内，我们预计使用这些技术的子集，在当前系统中将原子量子比特的数量增加到一万多个。

ACKNOWLEDGMENTS

We acknowledge insightful discussions with, and feedback from, Adam Shaw, Harry Levine, Zunqi Li, Ran Finkelstein, Pascal Scholl, Joonhee Choi, Dolev Bluvstein, and Soonwon Choi. We acknowledge support from the Gordon and Betty Moore Foundation (Grant GBMF11562), the Weston Havens Foundation, the Institute for Quantum Information and Matter, an NSF Physics Frontiers Center (NSF Grant PHY-2317110), the NSF QLCI program (2016245), the NSF CAREER award (1753386), the Army Research Office MURI program (W911NF2010136), the U.S. Department of Energy (DE-SC0021951), the DARPA ONISQ program (W911NF2010021), the Air Force Office for Scientific Research Young Investigator Program (FA9550-19-1-0044), and the Heising-Simons Foundation (2024-4852). Support is also acknowledged from the U.S. Department of Energy, Office of Science, National Quantum Information Science Research Centers, Quantum Systems Accelerator. H.J.M. acknowledges support from the NSF Graduate Research Fellowship Program under Grant No. 2139433. K.H.L. acknowledges support from the AWS-Quantum postdoctoral fellowship and the NUS Development Grant AY2023/2024.

DATA AVAILABILITY

支持本研究结果的数据和码可根据要求向通讯作者提供。

AUTHOR CONTRIBUTIONS

H.J.M. M.E. 提出了这个想法并进行了实验。 H.J.M.、G.N.、E.B.、K.H.L. 和 X.L.进行了数值模拟并为实验做出了贡献

设置。 H.J.M.、G.N.、E.B. 和 K.H.L.进行了实验。 H.J.M.、G.N. 和 E.B.分析了数据。所有作者都对手稿做出了贡献。 M.E. 监督

this project.

COMPETING INTERESTS

作者声明没有竞争利益。

[1] A. Browaeys 和 T. Lahaye，多体物理学

单独控制的里德堡原子，《自然物理学》16, 132 (2020)。 [2] A. M. 考夫曼和 K.-K. Ni，量子科学

超冷原子和分子的光镊阵列，《自然物理学》17, 1324 (2021)。 [3] M. Saffman，原子量子比特的量子计算和

Rydberg interactions: progress and challenges, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics **49**, 202001 (2016).

[4] L. Henriet, L. Beguin, A. Signoles, T. Lahaye, A. Browaeys, G.-O. Reymond, and C. Jurczak, Quantum computing with neutral atoms, Quantum **4**, 327 (2020).

[5] D. Bluvstein, H. Levine, G. Semeghini, T. T. Wang,

S. Ebadi、M. Kalinowski、A. Keesling、N. Maskara、H. Pichler、M. Greiner 等人，基于纠缠原子阵列相干传输的量子处理器，Nature 604, 451 (2022)。 [6] T. M. Graham、Y. Song、J. Scott、C. Poole、L. Phutti-

tarn, K. Jooya, P. Eichler, X. Jiang, A. Marra, B. Grinkemeyer, et al.，中性原子量子计算机上的多量子比特纠缠和算法，Nature 604, 457 (2022)。 [7] S. Ma、A. P. Burgers、G. Liu、J. Wilson、B. Zhang 和

J. D. Thompson，171Yb 原子光镊阵列中核自旋量子比特的通用门操作，物理评论 X 12, 021028 (2022)。 [8] R. Finkelstein，R. B.-S。 Tsai, X. Sun, P. Scholl, S. Direkci,

T. Gefen、J. Choi、A. L. Shaw 和 M. Endres，光镊时钟的通用量子操作和基于辅助的读出，Nature 634, 321 (2024)。 [9] H. Bernien、S. Schwartz、A. Keesling、H. Levine、A. Om-

ran、H. Pichler、S. Choi、A. S. Zibrov、M. Endres、M. Greiner 等人，在 51 原子量子模拟器上探测多体动力学，Nature 551, 579 (2017)。 [10] S. Ebadi、T. T. Wang、H. Levine、A. Keesling、G. Se-

meghini、A. Omran、D. Bluvstein、R. Samajdar、H. Pichler、W. W. Ho 等人，256 原子可编程量子模拟器上的物质量子相，Nature 595, 227 (2021)。 [11] P. Scholl、M. Schuler、H. J. Williams、A. A. Eberharter，

D.巴雷多，K.-N。 Schymik，V. Lienhard，L.-P。 Henry, T. C. Lang, T. Lahaye 等人，具有数百个里德堡原子的二维反铁磁体的量子模拟，Nature 595, 233 (2021)。 [12] A. L. Shaw、Z. Chen、J. Choi、D. K. Mark、P. Scholl，

R. Finkelstein、A. Elben、S. Choi 和 M. Endres，在 60 原子模拟式量子模拟器上对高度纠缠态进行基准测试，Nature 628, 71 (2024)。 [13] M. A. Norcia、A. W. Young、W. J. Eckner、E. Oelker，

J. Ye 和 A. M. Kaufman，光镊阵列中光学时钟跃迁的秒级相干性，Science 366, 93 (2019)。

[14] I. S. Madjarov、A. Cooper、A. L. Shaw、J. P. Covey，

V. Schkolnik、T. H. Yoon、J. R. Williams 和 M. Endres，具有单原子读数的原子阵列光学时钟，物理评论 X 9, 041052 (2019)。 [15] A. W. Young、W. J. Eckner、W. R. Milner、D. Kedar，

M. A. Norcia、E. Oelker、N. Schine、J. Ye 和 A. M. Kaufman，光镊钟中的半分钟原子相干性和高相对稳定性，Nature 588, 408 (2020)。 [16] P. Huft、Y. Song、T. M. Graham、K. Jooya、S. Deshpande，

C. Fang、M. Kats 和 M. Saffman，单原子大型光阱阵列的简单无源设计，物理评论 A 105, 063111 (2022)。 [17] K.辛格、C.E.布拉德利、S.阿南德、V.拉梅什、R.怀特，

和 H. Bernien，使用观众量子比特阵列对相关相位误差进行中电路校正，Science 380, 1265 (2023)。 [18] R. Tai、M. Ammenwerth、F. Gyger、I. Bloch 和 J. Zei-

她，光学晶格中大规模原子阵列的高保真检测，物理评论快报 133, 013401 (2024)。 [19] D. Bluvstein、S. J. Evered、A. A. Geim、S. H. Li，

H. Zhou, T. Manovitz, S. Ebadi, M. Cain, M. Kalinowski, D. Hangleiter, et al., Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays, Nature **626**, 58 (2024).

[20] L. Pause, L. Sturm, M. Mittenbühler, S. Amann, T. Preuschoff, D. Schäffner, M. Schlosser, and G. Birkl, Supercharged two-dimensional tweezer array with more than 1000 atomic qubits, Optica **11**, 222 (2024).

[21] M. A. Norcia, H. Kim, W. B. Cairncross, M. Stone,

A. Ryou、M. Jaffe、M. O. Brown、K. Barnes、P. Battaglino、T. C. Bohdanowicz 等人，利用腔增强光学晶格迭代组装 171Yb 原子阵列，PRX Quantum 5, 030316 (2024)。 [22] F. Gyger、M. Ammenwerth、R. Tao、H. Timme、S. Sni-

girev、I. Bloch 和 J. Zeiher，光学晶格中大规模原子阵列的连续操作，物理评论研究 6, 033104 (2024)。 [23] J. Preskill，NISQ 时代的量子计算和

超越，量子 2, 79 (2018)。 [24] Q. Xu、J. P. Bonilla Ataides、C. A. Pattison、N. Raveen-

dran、D. Bluvstein、J. Wurtz、B. Vasi´c、M. D. Lukin、L. Jiang 和 H. Zhou，具有可重构原子阵列的常数开销容错量子计算，Nature Chemistry 20, 1084 (2024)。 [25] J. P. Covey、I. S. Madjarov、A. Cooper 和 M. Endres，

Clock-Magic Tweezer Arrays 中锶原子的 2000 次重复成像，物理评论快报 122, 173201 (2019)。 [26] K. N. Blodgett、D. Peana、S. Phatak、L. M. Terry、M. P.

Montes 和 J. Hood，使用 Λ 增强灰摩尔在光镊中对 6Li 原子进行 2000 次成像，物理评论快报 131, 083001 (2023)。

[27] S. J. Evered、D. Bluvstein、M. Kalinowski、S. Ebadi，

T. Manovitz、H. Zhou、S. H. Li、A. A. Geim、T. T. Wang、N. Maskara 等人，中性原子量子计算机上的高保真并行纠缠门，Nature 622, 268 (2023)。 [28] S.Ma，G.Liu，P.Peng，B.Zhang，S.Jandura，J.Claes，

A. P. Burgers、G. Pupillo、S. Puri 和 J. D. Thompson，原子量子比特中的高保真门和中电路擦除转换，Nature 622, 279 (2023)。 [29] B.Zhang、P.Peng、A.Paul 和 J.D.Thompson，Scaled

用于光学寻址量子比特的本地门控制器，Optica 11, 227 (2024)。 [30] D. Barredo、S. de L´es´eleuc、V. Lienhard、T. Lahaye 和

A. Browaeys，无缺陷任意二维原子阵列的逐原子组装器，Science 354, 1021 (2016)。 [31] M. Endres、H. Bernien、A. Keesling、H. Levine、E. R.

Anschuetz、A. Krajenbrink、C. Senko、V. Vuletic、M. Greiner 和 M. D. Lukin，无缺陷一维冷原子阵列的原子逐原子组装，Science 354, 1024 (2016)。 [32] H. Kim，W. Lee，H.-g。 Lee、H. Jo、Y. Song 和 J. Ahn，

使用动态全息光镊进行原位单原子阵列合成，Nature Communications 7, 13317 (2016)。 [33] L.R.Liu，J.D.Hood，Y.Yu，J.T.Zhang，N.R.Hutzler，

T.罗森班德，K.-K。 Ni，从两个原子的储存库构建一个分子，Science 360, 900 (2018)。 [34] L. Anderegg、L. W. Cheuk、Y. Bao、S. Burchesky，

W.凯特尔，K.-K。 Ni 和 J. M. Doyle，超冷分子光镊阵列，Science 365, 1156 (2019)。 [35] Y. Miroshnychenko、W. Alt、I. Dotsenko、L. Forster，

M. Khudaverdyan、D. Meschede、D. Schrader 和 A. Rauschenbeutel，原子分选机，Nature 442, 151 (2006)。 [36] C. Weitenberg、M. Endres、J. F. Sheson、M. Cheneau，

P. Schauß、T. Fukuhara、I. Bloch 和 S. Kuhr，原子莫特绝缘体中的单旋寻址，Nature 471, 319 (2011)。 [37] C. D. Bruzewicz、J. Chiaverini、R. McConnell 和 J. M.

Sage，俘获离子量子计算：进展与挑战，应用物理评论 6, 021314 (2019)。 [38] M. Kjaergaard、M. E. Schwartz、J. Braumüller、P. Krantz、J. I.-J。 Wang, S. Gustavsson 和 W. D. Oliver，超导量子比特：当前发展状况，凝聚态物理年度评论 11, 369 (2020)。 [39] A. D. Ludlow、M. M. Boyd、J. Ye、E. Peik 和

P. Schmidt，光学原子钟，现代物理学评论 87, 637 (2015)。 [40] T. Rosenband 和 D. R. Leibrandt，指数尺度

原子数的时钟稳定性，预印本 http://arxiv.org/abs/1303.6357 (2013)。 [41] M. J. O'Rourke 和 G. K.-L。陈的纠缠

不受挫里德堡原子阵列的量子相，Nature Communications 14, 5397 (2023)。 [42] S. Juli`a-Farr´e、J. Vovrosh 和 A. Dauphin，非晶态

二维里德堡原子阵列中的量子磁体，物理评论 A 110, 012602 (2024)。 [43] J. Haferkamp、D. Hangleiter、A. Bouland、B. Fefferman，

J. Eisert 和 J. Bermejo-Vega，用短时哈密顿动力学弥补量子优势的差距，物理评论快报 125, 250501 (2020)。

[44] M. Ringbauer, M. Hinsche, T. Feldker, P. K. Faehrmann, J. Bermejo-Vega, C. L. Edmunds, L. Postler, R. Stricker, C. D. Marciniak, M. Meth, et al., Verifiable measurement-based quantum random sampling with trapped ions, Nature Communications **16**, 106 (2025).

[45] S. Bravyi, A. W. Cross, J. M. Gambetta, D. Maslov, P. Rall 和 T. J. Yoder，高阈值和低开销的容错量子存储器，Nature 627, 778 (2024)。 [46] S.A.摩西、C.H.鲍德温、M.S.奥尔曼、R.安科纳，

L. Ascarrunz、C. Barnes、J. Bartolotta、B. Bjork、P. Blanchard、M. Bohn 等人，赛道俘获离子量子处理器，物理评论 X 13, 041052 (2023)。 [47] Y. Kim、A. Eddins、S. Anand、K. X. Wei、E. Van

Den Berg、S. Rosenblatt、H. Nayfeh、Y. Wu、M. Zaletel、K. Temme 等人，量子计算在容错之前的实用性的证据，Nature 618, 500 (2023)。 [48] W. Huie、L. Li、N. Chen、X. Hu、Z. Jia、W. K. C. Sun 和

J. P. Covey，171Yb 原子中核自旋量子比特的重复读出和实时控制，PRX Quantum 4, 030337 (2023)。 [49] J. W. Lis、A. Senoo、W. F. McGrew、F. Rèonchen、A. Jenk-

ins 和 A. M. Kaufman，在中性原子阵列中使用 omg 架构进行中电路操作，物理评论 X 13, 041035 (2023)。 [50] M. Norcia、W. Cairncross、K. Barnes、P. Battaglino，

A. 布朗、M. 布朗、K. 卡塞拉、C.-A. Chen, R. Coxe, D. Crow 等人，171Yb 原子阵列中的中电路量子比特测量和重排，物理评论 X 13, 041034 (2023)。 [51] A. L. Shaw、R. Finkelstein、R. B.-S。蔡 P. 绍尔 (Tsai, P. Scholl), T. H.

Yoon, J. Choi 和 M. Endres，通过原子运动对局部旋转进行编程的多系综计量学，Nature Chemistry 20, 195 (2024)。 [52] J. Beugnon、C. Tuchendler、H. Marion、A. Gaétan，

Y. Miroshnychenko、Y. R. P. Sortais、A. M. Lance、M. P. A. Jones、G. Messin、A. Browaeys 等人，光镊中单个原子量子比特的二维传输和转移，Nature Chemistry 3, 696 (2007)。 [53] K.-N。 Schymik、S. Pancaldi、F. Nogrette、D. Barredo、

J. Paris、A. Browaeys 和 T. Lahaye，低温光镊阵列中具有 6000 秒捕获寿命的单原子，《应用物理评论》16, 034013 (2021)。 [54] 田子，张宏，吕晓，杨明，王子，杨平，

P.Zhang、G.Li 和 T.Zhang，通过抑制声子跳跃引起的退相干来延长单碱原子量子比特的相干时间限制，Optica 11, 1391 (2024)。 [55] T.-Y。吴、A. Kumar、F. Giraldo 和 D. S. Weiss，

状态相关光学晶格中中性原子量子比特的 Stern-Gerlach 检测，Nature Chemistry 15, 538 (2019)。 [56] K.巴恩斯、P.巴塔格利诺、B.J.布鲁姆、K.卡塞拉，

R. Coxe、N. Crisosto、J. P. King、S. S. Kondov、K. Kotru、S. C. Larsen 等人，核自旋量子比特寄存器的组装和相干控制，Nature Communications 13, 2779 (2022)。 [57] R. Ozeri、C. Langer、J. D. Jost、B. DeMarco、A. Ben-

Kish、B. R. Blakestad、J. Britton、J. Chiaverini、W. M. Itano、D. B. Hume 等人，自发光子散射存在下的超精细相干性，物理评论快报 95, 030403 (2005)。

[58] R. Ozeri、W. M. Itano、R. B. Blakestad、J. Britton，

J. Chiaverini、J. D. Jost、C. Langer、D. Leibfried、R. Reichle、S. Seidelin 等人，自发光子散射导致的俘获离子量子门误差，物理评论 A 75, 042329 (2007)。 [59] H. Kim、M. Kim、W. Lee 和 J. Ahn，Gerchberg-Saxton

光镊陷阱中快速有效的原子重排算法，Optics Express 27, 2184 (2019)。 [60] D. Kim、A. Keesling、A. Omran、H. Levine、H. Bernien，

M. Greiner、M. D. Lukin 和 D. R. Englund，利用相位空间光调制器生成大规模均匀光学聚焦阵列，光学快报 44, 3178 (2019)。 [61] N. Schlosser、G. Reymond、I. Protsenko 和 P. Grangier，

微观偶极子陷阱中单个原子的亚泊松载荷，Nature 411, 1024 (2001)。 [62] A. Cooper、J. P. Covey、I. S. Madjarov、S. G. Porsev，

M. S. Safronova 和 M. Endres，光镊中的碱土原子，物理评论 X 8, 041055 (2018)。 [63] M. Norcia、A. Young 和 A. Kaufman，微观 Con-

光镊阵列中超冷锶的控制和检测，物理评论 X 8, 041054 (2018)。 [64] S. Kuhr、W. Alt、D. Schrader、I. Dotsenko、Y. Miroshny-

chenko、A. Rauschenbeutel 和 D. Meschede，驻波偶极子陷阱中的移相机制分析，物理评论 A 72, 023406 (2005)。 [65] T. Gullion、D. B. Baker 和 M. S. Conradi，New，com-

修正的 Carr-Purcell 序列，《磁共振杂志》(1969) 89, 479 (1990)。 [66] E. Knill、D. Leibfried、R. Reichle、J. Britton、R. B.

Blakestad、J. D. Jost、C. Langer、R. Ozeri、S. Seidelin 和 D. J. Wineland，量子门的随机基准测试，物理评论 A 77, 012307 (2008)。 [67] T. Xia、M. Lichtman、K. Maller、A. Carr、M. Piotrowicz，

L. Isenhower 和 M. Saffman，中性原子量子比特二维阵列中单量子比特门的随机基准测试，物理评论快报 114, 100503 (2015)。 [68] B. Nikolov、E. Diamond-Hitchcock、J. Bass、N. Spong，

和 J. Pritchard，在二维原子阵列中使用无损读数进行随机基准测试，物理评论快报 131, 030602 (2023)。 [69] H.K.康明斯、G.卢埃林和 J.A.琼斯，Tackling

具有复合旋转的量子逻辑门的系统误差，物理评论 A 67, 042308 (2003)。 [70] H. Levine、D. Bluvstein、A. Keesling、T. T. Wang，

S. Ebadi、G. Semeghini、A. Omran、M. Greiner、V. Vuleti´c 和 M. D. Lukin，用于超精细量子比特的可扩展拉曼驱动的色散光学系统，物理评论 A 105, 032618 (2022)。 [71] S. Bravyi、D. Poulin 和 B. Terhal，可靠的权衡

二维系统中的量子信息存储，物理评论快报 104, 050503 (2010)。 [72] L. D. Dickson，Acoustoop 的光学考虑因素

tic 偏转器，应用光学 11, 2196 (1972)。 [73] E. Magesan、J. M. Gambetta、B. R. Johnson、C. A. Ryan，

J. M. Chow、S. T. Merkel、M. P. da Silva、G. A. Keefe、M. B. Rothwell、T. A. Ohki 等人，通过交错随机基准有效测量量子门误差，物理评论快报 109, 080505 (2012)。 [74] M. N. H. Chow、V. Buchemmavari、S. Omanakuttan，

B. J. Little、S. Pandey、I. H. Deutsch 和 Y.-Y。 Jau，中性原子量子处理器中基于电路的泄漏到擦除转换，PRX Quantum 5, 040343 (2024)。

[75] W. Tian、W. J. Wee、A. Qu、B. J. M. Lim、P. R. Datla，

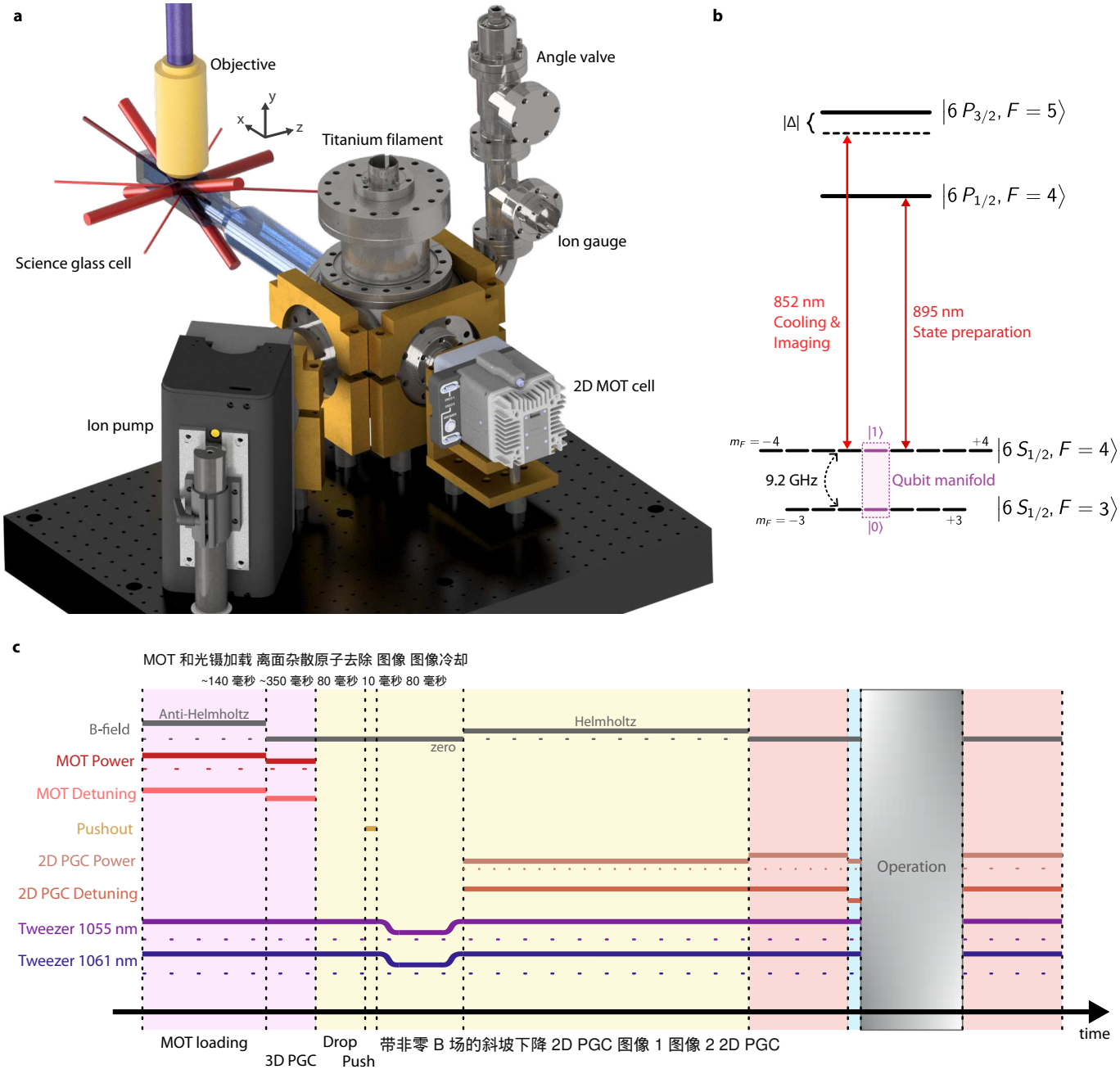
V. P. W. Koh 和 H. Loh，使用多光镊算法并行组装任意无缺陷原子阵列，《应用物理评论》19, 034048 (2023)。 [76] 王 S.，张文，张T.，梅S.，王Y.，胡J.，

和 W. Chen，以最大并行度加速无缺陷原子阵列的组装，《应用物理评论》19, 054032 (2023)。 [77] I. Moreno、B. K. Gutierrez、M. M. S´anchez-L´opez、J. A.

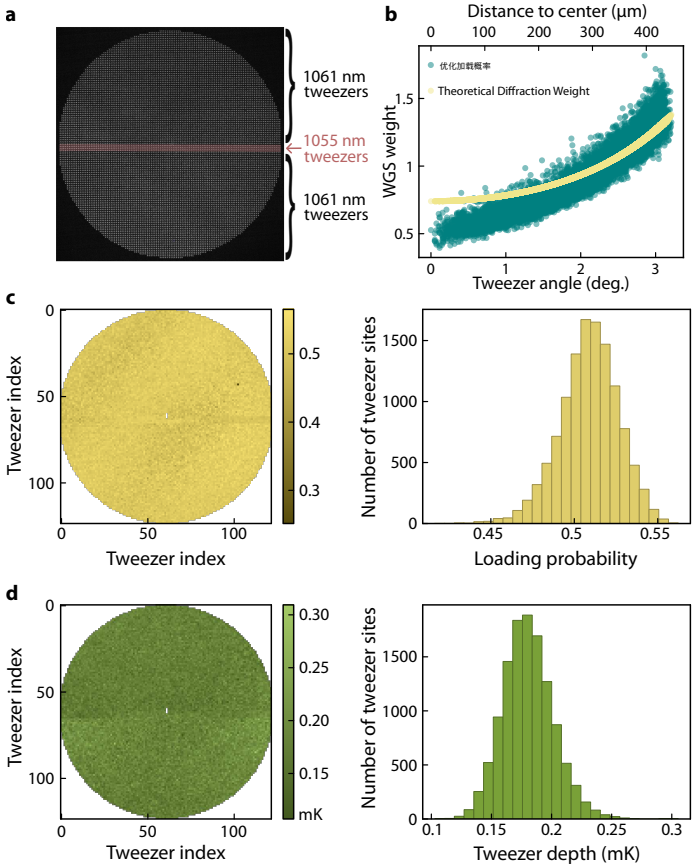
Davis、H. P. Khanal 和 D. M. Cottrell，使用高相位调制空间光调制器的阶梯式光栅的衍射效率，光学和激光工程 126, 105910 (2020)。 [78] M. Brown、T. Thiele、C. Kiehl、T.-W。 Hsu，和 C. Re-

gal，灰摩尔光镊加载：控制缩放原子阵列组装的碰撞，物理评论 X 9, 011057 (2019)。 [79] A. L. Shaw、P. Scholl、R. Finkelstein、I. S. Madjarov，

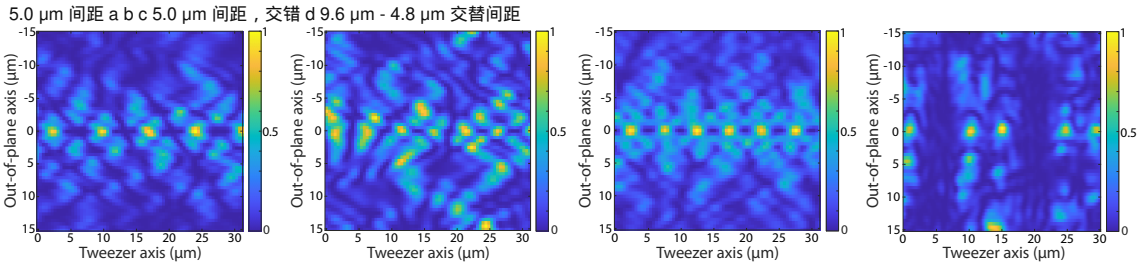
B. Grinkemeyer 和 M. Endres，光镊阵列的暗态增强加载，物理评论快报 130, 193402 (2023)。



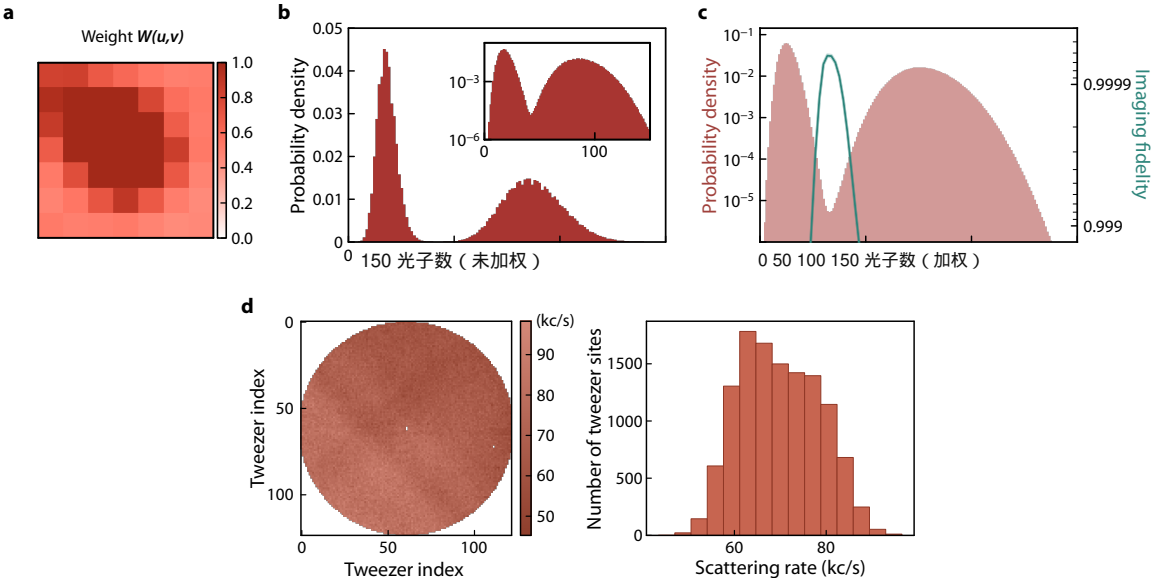
扩展数据图 1 |实验装置和顺序。 a，真空室的简化视图。 2D MOT 单元 (Infleqtion CASC) 包含电加热铯分配器，显示在其集成光子组件内部。它连接到安装有离子泵的不锈钢真空室。我们进一步使用两个钛升华泵（一个从顶部安装，如图所示，一个从底部安装，不可见），溅射室的几乎整个表面区域，除了科学玻璃池和离子泵的矩形部分。我们对激光束使用以下约定：厚红色表示 MOT 光束，细红色表示 PGC 光束，深红色（沿 ˆx）表示状态准备光束，紫色表示光镊光束。 b，本工作中使用的相关状态和转换的摘要。 c，典型实验序列的总结，如方法中所述。



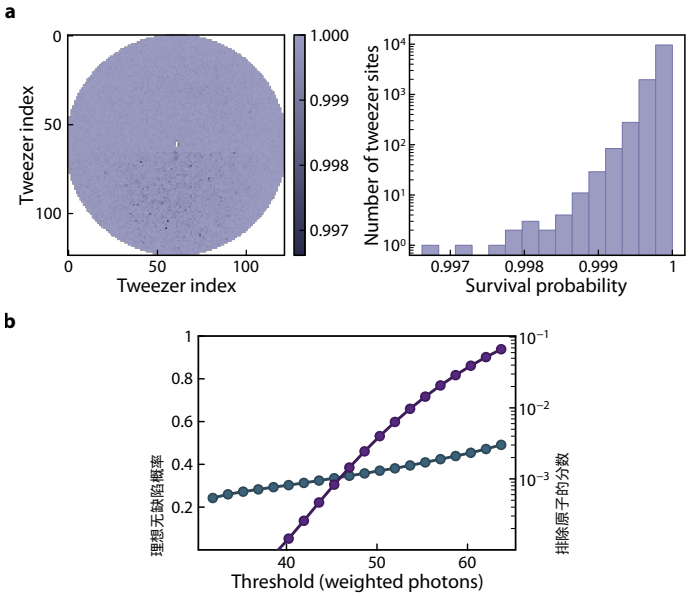
扩展数据图 2 |光镊均匀度细节。 a，由两个光纤放大器创建的光镊被标记在图1b所示的平均原子图像上。我们用 1061 nm (1055 nm) 激光制作了 11,513 (488) 个光镊，总共 12,001 个光镊。 1055 nm 光镊填补了 1061 nm 光镊路径中 0 阶空间滤波产生的间隙，如光镊生成部分中进一步所述。 b，在光镊均质化过程中给予光镊的 WGS 权重，作为距 SLM 的 0 级反射的角距离的函数，其物理距离对应于上轴所示的给定光学设置。青色中绘制了根据加载概率均匀化光镊深度后获得的权重。黄色显示了基于衍射效率计算预期的重量补偿，假设使用闪耀光栅进行位移。重量随着角度的增大而增加，以补偿随着光镊到中心距离的变化而减小的衍射效率。这还告诉我们创建圆形阵列的决定。 c，每个站点的加载概率数组图及其直方图。我们根据每个站点的加载速率反馈 WGS 陷阱深度，以统一陷阱深度。我们看到每个站点的平均加载概率为 51.2%，相对标准偏差为 3.4%。一把光镊的最低加载概率为 25.1%，这是唯一未在直方图中显示但包含在引用的平均值中的光镊。然而，该光镊在成像存活概率、相干时间或单量子比特门保真度方面没有表现出显着差异（参见外部数据图 5a 和外部数据图 8）。因此，这个光镊部位也可以用于实验。请注意，本工作中显示的数据排除了阵列中的三个光镊，因为它们受到 1061 nm 光镊路径上 SLM 0 阶泄漏的影响，而该泄漏并未通过空间过滤完全消除，从而在 12,001 个生成的位点中产生了 11,998 个可用位点。我们注意到，尽管阵列存在缺陷，量子计算仍然可以完成，因此人们可以选择避免少量陷阱1。 d，每个站点的光镊深度图及其直方图。这是通过测量 $F = 4 \leftrightarrow F' = 4$ D2 跃迁 2 上的微分光移来获得的。我们看到平均陷阱深度为 $k_B \times 0.18(2)$ mK，各站点的标准偏差为 11.4%。



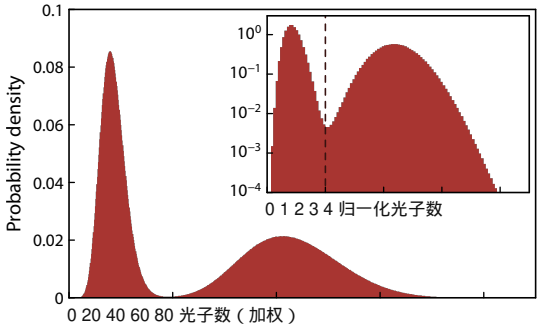
扩展数据图 3 |光镊间距细节。计算 122 x 122 点光镊阵列在 1061 nm 处的面外强度分布，其相位图由 WGS 算法生成。光镊轴（图中的 x 轴）沿着阵列中选定的行居中，面外轴（图中的 y 轴）沿着光传播的方向垂直于光镊的焦平面。光镊的焦平面位于 0 μm，我们模拟光镊之间的不同间距：a，7.2 μm 和 b，5.0 μm。我们还在 c 中展示了通过使用两种不同激光器产生的交替陷阱来实现 5.0 μm 间距的情况，这样它们就不会通过使用例如正交偏振或足够不同的波长来干涉。人们可以想象使用这种交错配置来实现更紧密的光镊间距，而不受面外干扰的限制，从而增加视场内的原子数量。在 d 中，我们显示了光镊之间的间距交替为 9.6 μm 和 4.8 μm 的情况下的面外干涉，如 Ext. 中所用。数据图10e、f。每种情况的色标均通过模拟切片中的最高强度进行标准化。



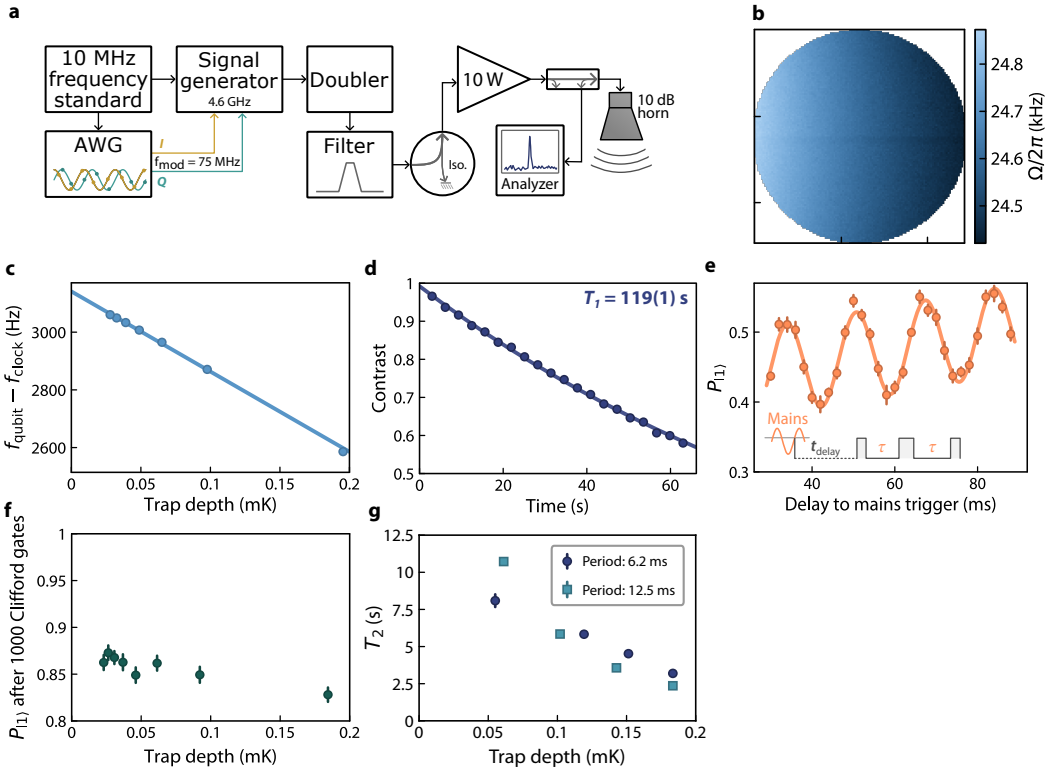
扩展数据图 4 |成像表征。 a，权重函数 $W(u,v)$ 应用于每个站点周围 7 × 7 方形像素框的每个像素。这里，u和v指的是以给定站点为中心的相机像素坐标。 b，通过对每个位点周围的 7 × 7 方形像素框中的光子数求和而获得的成像直方图，没有任何权重。 c，二值化阈值偏离其最佳位置时的成像保真度。 d，光镊阵列上每个位点的散射率的地图和直方图。



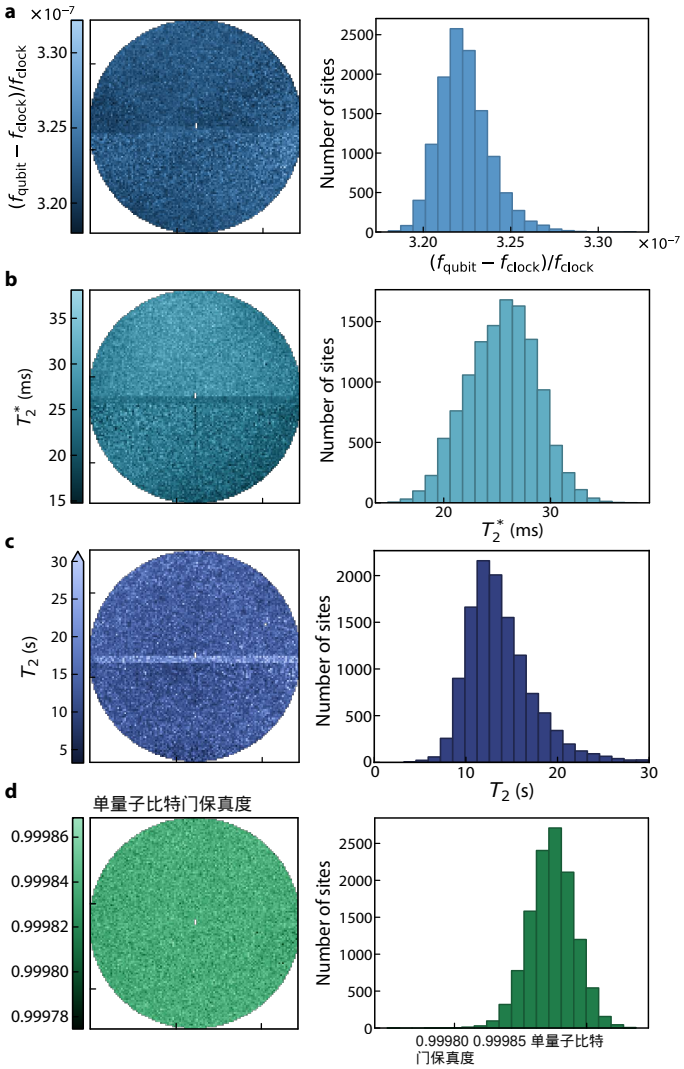
扩展数据图 5 |成像生存细节。 a，光镊阵列上每个位点的成像存活概率的地图和直方图，使用来自 16,000 次迭代的数据的三图像分析进行表征。请注意，直方图的纵轴是按对数刻度绘制的。位点分辨成像存活概率平均值为99.985%，最小值为99.66%。 b，在理想重排序列后检测到无缺陷阵列的概率的预测上限（估计为 p(1|1)n，其中 n 是第一幅图像中的原子数），受到成像生存和误报的限制。可以替换第一图像中的阈值以减少误报，但代价是排除一些原子。请注意，我们可以忽略第一幅图像中的假阴性问题，因为我们始终可以物理喷射被确定为阴性的位点中的残留原子。



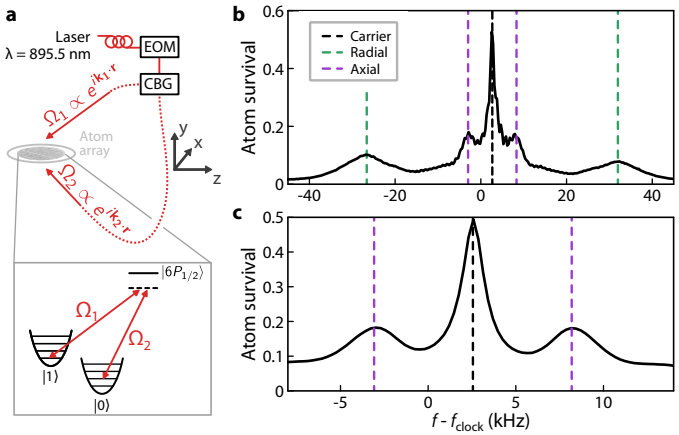
扩展数据图 6 | 20 毫秒内成像。成像时间为20 ms时获得的成像直方图。权重函数与 Ext.1 中所示的相同。图3a。使用无模型成像表征，我们发现成像保真度为 99.9571(4)%，生存概率为 99.176(1)%。插图：对数尺度直方图，其中每个站点的光子数量根据该站点的阈值重新缩放。



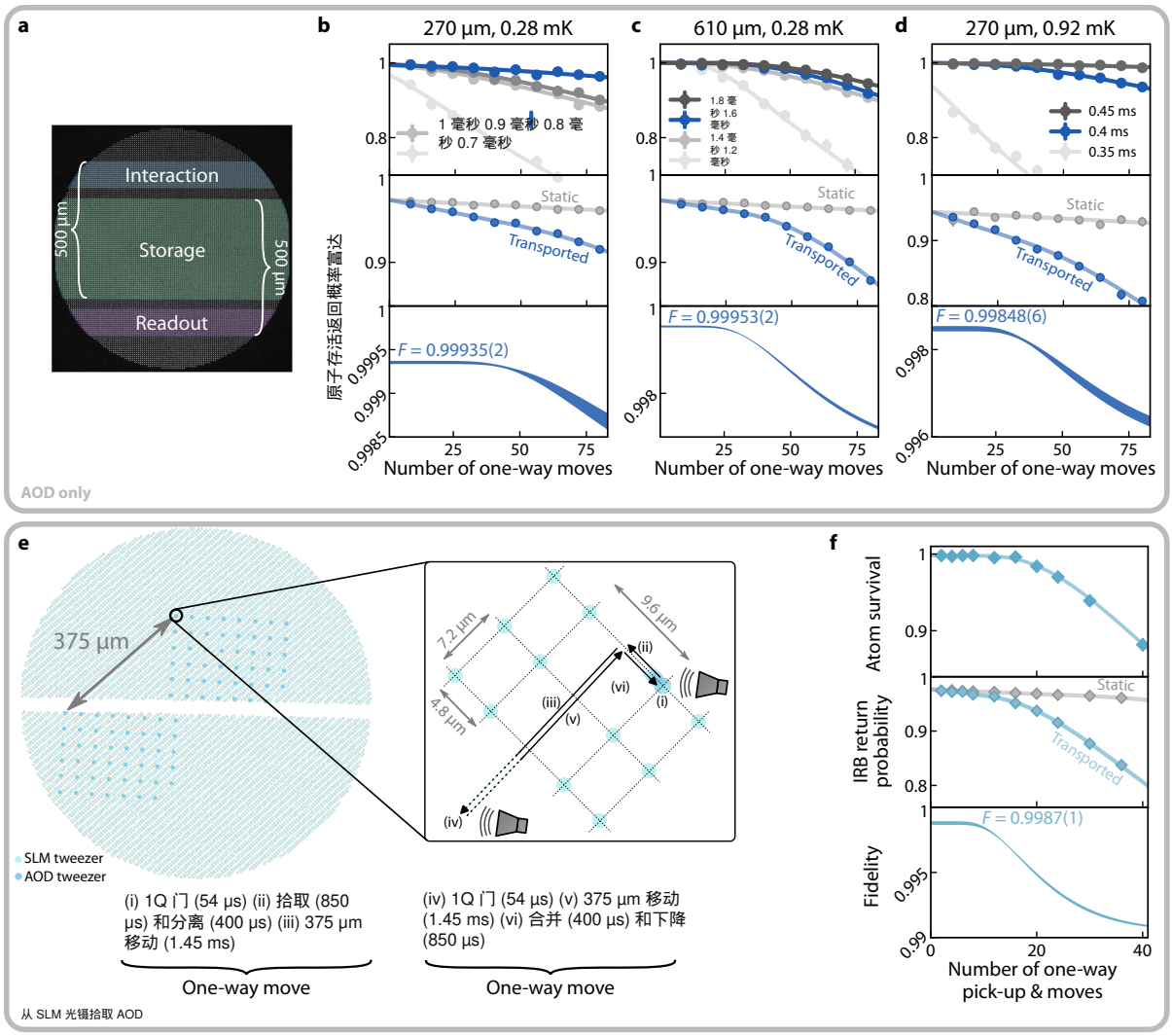
扩展数据图 7 |微波驱动量子比特的特征。 a，用于驱动超精细量子比特的设置示意图。 b，原子阵列上拉比频率的不均匀性。真空室附近的垂直金属面包板的反射产生了与微波传播轴正交的空间梯度。拉比频率标准偏差为 0.5%。 c，估计 η，超精细量子比特的微分极化率与电子基态标量极化率的比率。通过拉姆齐干涉仪测量不同陷阱深度的平均量子比特频率，并将斜率与根据自由空间共振 F = 4 ↔F ′ = 4 D2 跃迁的光移推断出的陷阱深度进行比较。 d，去极化时间T1的测量。原子最初在 |1⟩ 中准备好。在给定时间后，测量 |1⟩ 中的剩余种群，无论测量前有或没有 π 脉冲。由脉冲应用决定的布居差异构成了 T1 对比度。这种延长的 T1 时间很大程度上是由于选择了远失谐陷阱而实现的。 e，我们的系统中采用自旋回波序列来探测 60 Hz 相位噪声。每个臂的自由演化时间 τ 设置为 60 Hz 的半周期，这会增强噪声。通过改变线路触发和自旋回波序列之间的时间 tdelay，我们将 60 Hz 的周期性噪声映射到 |1⟩ 中的总体。 f，针对不同的陷阱深度测量了 1,000 个随机 Clifford 门之后 |1⟩ 中的总体，当陷阱深度减小时，仅表现出有限的改进。除了方法中提出的其他元素之外，这表明单量子比特门保真度可能受到残余磁场噪声的限制，而这可以通过技术改进（方法）轻松减轻。误差线表示估计的 68% 置信区间。 g，对于π脉冲之间的两个不同周期，不同陷阱深度处的相干时间T2的测量。当大于点本身时，会显示指示 68% 置信区间的误差线。请注意，该实验仅使用光纤放大器在 1061 nm 处生成的 11,513 个光镊进行（外部数据图 2a）。



扩展数据图 8 |站点解析的一致性指标。 a，量子比特频率与铯时钟频率 fclock ≠ 9, 192, 631, 770 Hz 的相对差，通过拉姆齐干涉仪测量。标准偏差为 1.5 × 10−9，或绝对值为 14 Hz。 b，T*的映射和直方图 2 穿过原子阵列。每个站点的平均不确定性为 1.5 毫秒。平均T* 2 对于光纤放大器在 1055 nm 处生成的站点，该时间为 23.2(1) ms，而对于光纤放大器在 1061 nm 处生成的站点，该时间为 25.58(3) ms。 c，T2 在原子阵列上的图和直方图。每个站点的平均不确定性为 2.8 秒。光纤放大器在 1055 nm 处生成的站点的平均 T2 为 19.2(4) s，而光纤放大器在 1061 nm 处生成的站点的平均 T2 为 12.32(6) s。我们使用根据每个站点的不确定性加权的平均值，因为我们观察到未加权平均值会导致与全局拟合获得的值存在偏差。 d，通过全局随机基准测试获得的单量子比特门保真度的图和直方图。平均门保真度为 99.9834(2)%。



扩展数据图 9 |拉曼边带光谱。 a，用于解决原子运动的拉曼配置示意图。方法中详细介绍了幅度调制设置和拉曼配置。 b，拉曼光谱结果显示对应于径向运动（绿色）和轴向运动（紫色）的边带。我们测得的径向陷波频率为 29.30(4) kHz，轴向陷波频率为 5.64(3) kHz。由于阵列中的不均匀性，边带信号被展宽。测量结果是使用 1061 nm 光创建的 11,513 个光镊的平均值，如 Ext.1 所示。数据图2a c，使用较低拉比频率采集的细粒度光谱数据，以解析轴向边带。



扩展数据图 10 |长距离AOD移动和大规模AOD-SLM陷阱转移。 [仅限 AOD] a，提议的具有 6,100 个原子的基于区域的通用量子处理器的布局。存储区域中任何位置的原子都可以通过 AOD 传输到 500 μm 以下的交互或读出区域。 b、c、d，针对不同距离和陷阱深度的运输随机基准测试结果，如每个子图上方所指定。与图 5d 类似，我们展示了不同移动持续时间的原子生存率（顶部面板）、蓝色突出显示的特定持续时间的 IRB 返回概率（中间面板）以及提取的瞬时传输保真度。底部面板中的曲线宽度代表 68% 置信区间。 [AOD 和 SLM] e，表示使用 47 AOD 光镊进行原子相干转移和传输的配置和操作的示意图。 SLM 布局（总共 11,416 个位点）交替使用 4.8 μm 的窄柱间距和 9.6 μm 的宽柱间距，AOD 光镊在两者之间对角移动（参见方法）。图中详细说明了构成单向移动的每个操作的时间尺度。 f，相干传输和传输的随机基准测试结果，与之前的图类似。

METHODS

Vacuum apparatus

我们的真空系统的示意图如分机所示。数据图 1。在初始室组装和多轮烘烤过程之后，我们点燃两个钛升华泵 (TSP)，安装后，除了玻璃池的矩形部分和离子泵的内部之外的每个表面都被视线溅射覆盖。这就形成了一个真空室，其中基本上每个表面都在抽气。我们认为没有必要重新点燃 TSP 来维持我们测量的真空水平。我们还使用离子泵维持超高真空条件，离子泵通过 45° 弯头接头连接到主室。第二个科学室由一个矩形玻璃池 (JapanCell) 组成，该玻璃池通过光学方式粘合到一个 24 厘米长的玻璃法兰（也由 TSP 溅射），该法兰连接到主室。根据文献 3 中光镊捕获原子的寿命测量（参见正文）和碰撞截面，我们估计玻璃池中的压力为 ~7 × 10−12 mbar，与使用 MolFlow 程序的真空模拟一致4。

Tweezer generation

我们利用来自两个光纤放大器的光，分别为 1061 nm（Azurlight Systems）和 1055 nm（Precilasers），通过物镜（特种光学）创建光镊，捕获波长处 NA = 0.65（成像波长 852 nm 处 NA = 0.55），视场为 1.5 mm。光镊通过 Meadowlark 仅相液晶硅空间光调制器 (SLM) 压印到每个路径中的光上，该调制器通过水冷却以保持 22 ℃ 的温度。在每条路径上，都有两个 4f 望远镜用于将 SLM 相位图映射到物镜的后焦平面上，随后将光镊聚焦到真空室中，如图 1c 所示。在SLM之后的第一个焦平面中，我们对两条路径进行空间滤波，以去除0阶并反射来自SLM的1阶衍射光。在 1061 nm 路径上，我们使用两个间隔数百微米的 D 镜，在 1055 nm 路径上，我们使用带有制造的 300 μm 孔的镜子作为空间滤波器，以将 0 阶光与光镊光分开。 1055 nm 光镊本质上用于填充 1061 nm 光镊创建的阵列的两半之间的间隙（外部数据图 2a），尽管我们预计在实施讨论和展望部分所述的客观散热策略后，会增加通过此路径创建的光镊数量。目前，我们使用 1061 nm 光纤放大器的 120 W 功率和 1055 nm 光纤放大器的约 10 W 功率来创建光镊。在 1061 纳米

在所有光学元件之后的路径中，我们估计总功率中只有大约 35-40 W 到达目标，并且根据陷阱参数的测量，每个光镊有 ~1.4 mW。在低光功率下，我们估计入射功率与衍射到 SLM 一阶的光之间的比率约为 65% 进入整个阵列，而在全光功率下，我们估计衍射效率约为 45%，即使在高功率下优化 SLM 全局校准之后也是如此。我们将进一步的改进留给未来的工作。

虽然人们希望以更方便的方式分离一阶全息图相位图案和零阶反射，但由于光镊的大角度分布，由SLM像素大小确定的SLM的零阶和一阶之间可能存在的最大角度分离不会将大光镊阵列与零阶分开。此外，SLM 的衍射效率进入第一

随着与 0 的距离增加，阶数降低

命令。因此，将光镊以 0 阶为中心，并在 SLM 之后的第一个焦平面处进行滤波是最省电的选择。衍射效率随着距阵列中心 0 级距离的增加而降低，这决定了我们选择圆形光镊阵列。我们强调这些 0 阶滤波技术的发展对于大规模阵列来说是独特必要的。

SLM 相位图使用加权 Gerchberg-Saxton (WGS) 算法 5,6 进行优化，以创建一个光镊阵列，我们通过多步骤过程对其进行均匀化，首先根据对光镊进行成像的 CCD 相机上的光子计数来调整算法中的权重，然后根据具有可变增益反馈的原子阵列中每个位点的加载概率来调整权重，如先前开发的方案中的较小阵列所示8。我们对每个步骤实施大约 5 次迭代，以实现 Ext 中显示的加载和生存概率。数据图2c、5a。第 i 次迭代的每个光镊上的 WGS 目标权重 Wi 由下式给出

$$\frac{\overline{H_i})}{\langle W_i \rangle},$$

通过平均权重 ⟨Wi⟩ 进行归一化，其中高度 Hi 是通过使用每个光镊的加载概率 Pload 调整上一次迭代的值来确定的，并通过平均加载概率进行归一化，

$$H_i = H_{i-1}\left[1 - g\left(1 - \frac{P_{\mathrm{load}}}{\langle P_{\mathrm{load}} \rangle}\right)\right].$$

我们选择增益 G 和 g 的权重，以便达到给定光镊配置的收敛（这里我们为每个光镊使用 0.6 的值），并另外为 Hi 的允许值添加上限以避免振荡行为。我们在分机中显示。数据图 2b，利用 SLM 不同角度衍射的光镊权重，在利用

基于负载的均匀化。我们还展示了基于闪耀光栅的简单衍射效率计算的倒数所预期的理论权重。衍射效率由 DE = sinc2 给出 ，其中 a 是 SLM 像素大小，x 和 y 是光镊平面上 0 阶的水平和垂直位移，f 是物镜的有效焦距，λ 是捕获波长。我们预计行为上的一些差异可能是由于成像路径中光学器件的角度相关传输造成的。

我们还基于 Zernike 多项式对 SLM 相位全息图添加了像差校正。我们执行梯度下降型优化来确定泽尼克多项式系数的幅度，从而最大化阵列中的填充分数。我们在此优化和 2-3 轮基于加载的均匀化之间进行迭代。

为了在角度上对齐两个光纤放大器创建的光镊，我们更改了 WGS 算法的目标配置。我们使用 CCD 相机对真空室后的光镊进行成像，为这种对准提供了有用的参考。

将单个原子装入光镊中

典型的实验序列可以在扩展中看到。数据图1c。从铯 133 原子的二维磁光陷阱 (2D MOT) (Infleqtion CASC) 生成的原子束中，我们使用每个轴上的三对反向传播光束，在 100 毫秒内将 ~107 个原子加载到三维 (3D) MOT 中，并创建 ~1.6 毫米 1/e2 直径的 MOT 云。磁场梯度设置为 20 G cm−1，采用四极配置，使用一对垂直于物镜轴的线圈。每个光束的直径为 2.5 cm，与裸原子的失谐 |6S1/2，F = 4⟩↔|6P3/2，F ′ = 5⟩共振跃迁（外部数据图 1b），总强度为 10I0（再泵浦光束为 1.6I0），其中 I0 ≈1.1 mW cm−2 是拉伸态之间跃迁的饱和强度，而 Γ ≈2π × 5.2 MHz 是 6P3/2 电子激发态的自然线宽9。将原子加载到 3D MOT 中后，我们关闭四极磁场，同时将强度降低到 7I0，并将激光进一步失谐到 Δ= −19.5Γ，通过 3D 偏振梯度冷却 (PGC) 将原子冷却到多普勒温度极限以下，将原子加载到 ~ kB × 0.18-mK 深度光镊中，奇偶校验会投影光镊中的原子数量10

为 0 或 1。此 3D PGC 应用 40 毫秒，之后我们再等待 40 毫秒，让 MOT 中的剩余原子蒸气掉落并消散。光镊阵列在整个实验过程中保持开启状态。

使用 SLM 生成光镊结果

弱面外陷阱，可以从 MOT11 捕获足够冷的原子。这可能会导致图像中出现强烈的背景或单个原子的误报检测，这两者都会影响成像保真度。为了避免这个问题，我们应用谐振推出光束 2 µs，应用 2D PGC 30 ms，准绝热地将光镊功率降低到全功率的五分之一，等待 70 ms，然后升高功率。在此序列之后，我们应用 2D PGC 180 ms，并添加 0.19 G 的偏置磁场。请注意，用于去除杂散陷阱中原子的序列尚未完全优化，我们相信在未来的工作中可以轻松缩短该序列。特别是，可以更仔细地优化 180 毫秒 PGC 段期间的偏置场以减少该时间。

Single-atom imaging

对于光镊中的单原子成像，我们使用两对交叉光束配置的 PGC 光束（1/e2 直径为 3.5 mm，总功率为 1.0 mW）。一对相对于另一对频率失谐。每个 PGC 光束与再泵浦光束 (~ 100 µW) 共同传播，并且独立操纵。由于未镀膜玻璃池表面的高背景反射，未使用沿物镜轴以微小掠角排列的辅助垂直 PGC 光束（未显示）。在成像过程中，我们将 2D PGC 光束的总强度增加了 ~ 3%，并将裸原子的失谐设置为 Δ= −15.5Γ|6S1/2，F = 4⟩↔|6P3/2，F ′ = 5⟩共振跃迁。我们在 qCMOS 相机 (Hamamatsu ORCA-Quest C15550-20UP) 上收集散射光子 80 毫秒，我们选择该相机是因为其快速读出时间和高分辨率。成像系统中的光学损耗导致约 2.7% 的散射光子进入相机，其中 44% 由于 852 nm 处的量子效率而在传感器上被检测到。成像系统的总放大倍数为 5.1。

在 qCMOS 相机上测得的平均点扩散函数腰半径为 1.7 像素，对应于相机平面上的 7.8 µm 或原子平面上的 1.5 µm。我们估计，考虑到有限的原子温度（在此模拟中高达 50 µK）和相机传感器离散化，理想的 PSF 半径应为 1.25 像素。我们将对差异的调查留给未来的工作。

除了图 2 和扩展中展示和表征的高保真度高存活率之外。数据图 4,5，我们在分机中显示。数据图6 成像时间为20 ms 获得的成像结果。值得注意的是，该成像数据是通过 PGC 失谐 Δ= -9.5 Γ 获得的。我们测得成像保真度和生存概率分别为 99.9571(4)% 和 99.176(1)%。

成像模型和表征

我们现在描述应用于 qCMOS 相机采集的每个图像的二值化过程。对于每次实验运行（通常由几百到几千次迭代组成），我们重新应用此过程。

我们通过将平均图像与 SLM 生成的已知光镊阵列图案进行比较来识别所有位点。每个位点和每个图像的信号是通过使用函数 $W(u,v)$ 对每个像素的光子数进行加权而获得的（外部数据图 4a）。这些权重通过拟牛顿数值方法进行优化，以最大化通过下述无模型方法获得的成像保真度。这种方法与光子分布无关，并且依赖于成像结果的一致性。这有助于保证我们引用的成像保真度是准确的，而不是由于过度拟合而人为地增大。

然后，我们将每个位点和每个图像获得的信号与阈值进行比较，以确定是否已加载原子。为了定位阈值并估计保真度，我们采用了两种互补的方法：一种分析模型，通过整合泊松分布中的损失概率来预测成像直方图的形状；另一种无模型方法，通过识别三个连续图像中的异常原子检测结果来估计保真度。第一种方法从光子直方图的形状推断分类错误，而第二种方法直接检测错误；因此，第一种方法需要较少的样本即可达到满意的精度。第一种方法还与任何类型的实验运行兼容，而第二种方法需要专门采集三个连续图像。因此，我们在大多数实验运行以及逐个站点分析中使用第一种方法来定位二值化阈值；我们使用第二种方法通过单个阵列范围的阈值来准确估计保真度。正文中引用的保真度是使用第二种方法计算的。

我们首先描述预测直方图形状的分析模型，我们称之为“有损泊松模型”。我们拟合六个参数：初始填充分数（在第一张图像之前）F、从背景光 λ0 和原子 λ1 收集的光子平均数、理想泊松分布 r0 和 r1 的展宽以及伪丢失概率 L。所有参数的确切含义如下所述。

我们首先在没有从理想泊松分布展宽的情况下推导该模型。我们对光子分布感兴趣，因为在成像开始时给定位置处没有原子 P(N = n|0)，而在成像开始时该位置处有原子 P(N = n|1) 时，我们对光子分布感兴趣，其中 N 是收集到的光子数。对于背景光子分布，我们简单地假设泊松分布： P(N = n|0) = e–λ0λn 0/n！.对于原子光子分布，我们通过考虑损失推导出一个表达式 - 速率模型，其中每个光子收集事件（以概率 λ1dt 发生）都会赋予损失概率 L/λ1。通过对描述原子存在和光子计数联合分布演化的方程组 t ∈[0, 1] 进行积分，我们找到了假设最初存在一个原子的分布，

$$P(N=n|1) = \frac{(\lambda_0+\lambda_1-L)^n e^{-(\lambda_1+\lambda_0)}}{n!} + \frac{L}{\lambda_1}\frac{e^{\frac{\lambda_0 L}{\lambda_1-L}}\left(1-\frac{L}{\lambda_1}\right)^{n-1}}{(n-1)!} \times\left[\Gamma\left(n,\frac{\lambda_0}{1-L/\lambda_1}\right)-\Gamma\left(n,\lambda_1+\frac{\lambda_0}{1-L/\lambda_1}\right)\right].$$

这里，Γ 代表上不完全伽玛函数。成像过程中的真实损失概率由 ~L = 1 –e–L 给出。该方程说明了限制单原子成像实验中成像保真度的两种机制。第一个机制，由 r.h.s. 中的第一项表示。方程的，表现为光子分布的两个峰值之间的高斯/泊松重叠，反映了我们记录高于成像本底噪声的显着光子计数的能力。有限的散射率、有限的光子收集效率、成像光束或环境光的背景光泄漏以及相机的读出噪声导致了这一限制。限制成像保真度的另一个机制是成像过程中原子的损失。这表现为一种典型的“桥”状特征，并由右侧的第二项表示。上面的等式。桥中的概率密度很小，但在成像直方图两个峰值之间的广泛光子计数范围内是有限的。

总体光子概率分布由 P(N = n) = FP(N = n|1)+(1–F)P(N = n|0) 给出。出于实际目的，我们通过编写 P(N = n) = FP(N = n/r1|1)/r1 + (1 –F)P(N = n/r0|0)/r0 并通过有效考虑非整数光子数（通过用伽马函数替换阶乘）来凭经验包括泊松分布的展宽。对于较大的 n，这相当于考虑两个峰值中的任何一个的高斯分布，但还有一个额外的好处，即通过使用泊松过程的物理驱动推导来包含损失。

在此模型中，真负概率由 F0 = 0 P(N = n|0)dn，其中T 表示阈值；和真阳性概率，由 F1 = R ∞ T P(N = n|1)dn。最后，成像保真度可以估计为 F = FF1 + (1 –F)F0，并且可以通过最大化保真度来找到最佳阈值 T。我们发现该模型在逐点预测直方图形状时表现良好（图 2a），但当阵列中背景或原子光子的分布为非高斯分布时，该模型就会失败。

我们用来表征成像保真度和生存的第二种方法不需要对光子进行假设

分布，但认为三个连续图像的成像存活率和保真度是相同的13,14。我们首先估计 x1x2x3 的三个图像中原子存在的概率 ∽Px1x2x3，其中 xi 是布尔值，如果有原子则等于 1，如果没有原子则等于 0，

$$\tilde{P}_{111} = S^2F,$$
$$\tilde{P}_{110} = (1-S)SF,$$
$$\tilde{P}_{100} = (1-S)F,$$
$$\tilde{P}_{000} = 1-F.$$

这里，S 是成像期间的生存概率，F 是初始填充分数。由此我们可以估计检测到 y1y2y3 的概率为 Py1y2y3 = P x1x2x3 P(y1|x1)P(y2|x2)P(y3|x3) ~Px1x2x3。给定真实原子存在的检测分类的条件概率为 $\frac{P(1|1)}{}$ = F1、$P(0|1)$ = 1 –F1、P(1|0) = 1 –F0 和 P(0|0) = F0。我们使用最小二乘法通过调整四个参数F、S、F0和F1来最小化比特串y1y2y3和Py1y2y3的实验频率之间的差异。成像保真度定义为 F = FF1 + (1 –F)F0。选择阵列范围的二值化阈值以最大化成像保真度（外部数据图 4c）。使用这种方法，我们发现成像保真度 F = 0.9999374(8)，假阳性概率为 1 –F0 = 7.01(8) × 10–5，假阴性概率为 1–F1 = 5.5(1)×10–5；我们发现生存率为 S = 0.999864(2)，略低于通过重复成像测量的稳态成像生存概率。最后，我们可以将无模型生存概率注入有损泊松模型中以提高其准确性（尝试直接从有损泊松模型中提取损失确实是不准确的，因为损失表现为成像直方图两个峰值之间的小尾部特征）。使用这种方法，并独立拟合每个位点，我们发现平均成像保真度为 99.992(1)%，与无模型成像保真度相当一致。通过将原子损失设置为零，同时保持每个位点的其他五个拟合参数恒定，我们可以估计在没有原子损失的情况下假设的成像保真度为 99.999(1)%。该分析还表明，在不包含损失的情况下使用高斯或泊松模型拟合成像直方图会导致高估成像保真度2。

请注意，对于本工作中显示的有关加载和成像的数据，我们使用包含每 4 个连续图像的 16,000 次迭代中的图像 2-4，因为我们事后意识到生存概率和成像保真度显着高于图像 1-3。在后一种情况下，我们测量的成像保真度为 0.999882(1)，生存率为 0.999817(2)。这可能是由于 MOT 加载阶段残留的背景蒸汽，或者在离面捕获原子推出阶段期间背景原子去除不完善。量化每个im-中的组合生存率和保真度

年龄，我们可以使用观察一个原子的条件概率，前提是在上一张图像 p(1|1) 中观察到一个原子。我们发现第一幅图像和第二幅图像之间的 p(1|1) = 0.99963，第二幅图像和第三幅图像之间的 p(1|1) = 0.99977，第三幅图像和第四幅图像之间的 p(1|1) = 0.99981。这些数字仍然可以称为“高保真度和高生存率”。原则上，通过等待更多的背景蒸汽在室内扩散或扩展我们的推出方案，我们可以从第一张图像中获得相同的保真度和生存率。

在原子重排的背景下，我们预计需要进行几轮成像和重排才能最大化无缺陷概率，这在数十或数百个原子的实验中已经很常见15,16。因此，第一张图像中较低的保真度和存活率不应影响重新排列的最终效率。

量子比特状态准备、控制和读出

为了初始化 |6S1/2, F = 4, mF = 0⟩eq|1⟩状态中的光镊捕获原子，我们在 895 nm、F = 4 ↔F ′ = 4 D1 跃迁上执行 5 ms 的光泵浦。同时，我们在 852 nm 上重新泵浦处于 F = 3 超精细基态的原子，F = 3 ↔ F ′ = 4 D2 跃迁。两束光束均使用格兰汤普森棱镜进行同轴和线性偏振，平行于由 2.70 G 偏置磁场定义的量化轴以驱动 π 跃迁。光束在光镊阵列处聚焦至 3.3 mm × 73 µm（1/e2 腰部）的尺寸。角动量选择规则禁止 mF = 0 ↔m′ 当 ΔF = 0 时，F = 0 跃迁，原子布居在多次自发发射后在 |1⟩ 处积累。根据图 4a 中拉比振荡的早期对比推断，我们估计状态准备保真度为 99.2(1)%。准备好 |1⟩ 中的原子后，陷阱深度绝热降低至 kB × 55 µK 以进行微波操作。 用于驱动微波跃迁的设置在分机中进行了描述。数据图7a。与其他实验类似17,18 来自任意波形发生器（AWG，频谱仪器 M4i.6622-x8）的 RF 信号对设置为 4.6 GHz 固定频率的微波信号发生器（Stanford Research Systems SG386）进行 IQ 调制。然后信号经过倍频、滤波、通过隔离器，然后放大到 10 W 微波功率 (Qubig QDA)。增益为 10 dBi 的金字塔形喇叭在 15 厘米距离处的原子阵列上发射微波场。

对于状态读出，我们应用谐振 |6S1/2，F = 4⟩↔|6P3/2，F ′ = 5⟩脉冲来推出 |1⟩ 中的原子，然后使用上述方案对 |0⟩ 中的剩余原子进行成像。通过测量在 |F = 4⟩ 中泵浦所有原子后推出期间的非共振反泵浦布居，我们推断出自旋解析的推出保真度为 99.88(5)%。图4、图5、扩展中的数据。数据图 7，分机。数据图8，和扩展。数据图10

未纠正状态准备和测量 (SPAM) 错误。相反，我们对相干时间和门保真度的测量依赖于本质上对 SPAM 错误不敏感的协议。

微波光谱表明初始原子布居在 F = 4 子能级之间接近均匀分布。当 D2 再泵浦关闭时，我们在运行的 D1 光泵浦光束强度下测量从 F = 4 到 F = 3 的排泵速率为 0.064(5) μs−1。 D2 repump 的强度不断增加，直到状态准备保真度没有可测量的改善。限制状态制备的因素包括不完美的线性偏振纯度、由于科学玻璃池表面产生的干涉条纹而导致泵浦激光强度的空间变化以及光学泵浦期间产生的热量。对我们的磁场线圈进行建模，我们估计，对于距几何中心 ~ 1 mm 的距离，偏置磁场的局部方向偏差 < 10−5 弧度，这对我们的大规模阵列的状态准备的影响可以忽略不计。其他具有更高保真度的状态准备方案之前已在较小的阵列上进行了演示，并且将来可以在我们的系统中实施19,20。

表征原子量子比特

为了表征整个阵列的拉比频率，我们在早期（0-150 μs）和后期（900-1,000 μs）以不同的时间驱动量子比特并测量 |1⟩ 中的总体。我们观察到整个阵列上空间变化的拉比频率（外部数据图 7b），其梯度与微波场的传播轴正交，指向真空室旁边的垂直金属光学面包板的反射。

我们还使用拉姆齐干涉测量法来表征阵列中的相移。在自由演化期间，我们将微波驱动场与平均量子比特频率失谐 δ = 2π × 1 kHz。拉比振荡的包络线具有高斯衰减，特征时间为 T ∗ 2 = 14.0(1) 毫秒。然而，当单独考虑每个站点时，我们发现平均 ⟨T ∗(site) 2 ⟩= 25.5 ms，标准偏差为 3.2 ms（在每个站点的情况下，我们使用参考文献 21 中的移相衰减函数拟合振荡衰减）。这表明，整个阵列的移相主要是由于陷阱深度不均匀性而发生的（外部数据图 2d）：假设陷阱深度呈高斯分布，标准差为 δU，阵列中的量子比特频率也遵循高斯分布，这导致整体范围的移相时间 T ∗(inh) 2ℏ/(η δU) 其中 η 是超精细基态的标量微分极化率与其精细结构水平极化率的比率21。另一方面，有限的原子温度限制了每个位点的移相时间 T ∗(位点)

2 穿过原子阵列（外部数据图 8b），T * 显着降低 2 在 1055 nm 处测量光镊中捕获的原子与在 1061 nm 处捕获在光镊下半部分的原子相比。这种差异可能是由于这些区域中更严重的光学像差降低了偏振梯度冷却的效率，或者是由于两条路径上使用的不同光纤放大器或 SLM 的不同强度噪声分布。这些数据表明，对激光或光镊路径特有的噪声源的进一步研究可以阐明中性原子阵列中相干时间的限制因素。

2 和陷阱深度不均匀性或原子温度，参数 η 可以计算为超精细态的微分光移与电子基态光移之比，即 η = 1.50 × 10−4。（在百分之几的准确度水平上，考虑高阶过程22,23变得很重要，但这里不需要这样的准确度）。我们通过拉姆齐干涉仪在不同深度实验测量差分光移来证实这个值（外部数据图 7c）。我们发现 η = 1.3(1) × 10−4，与理论值相当一致。这使我们能够估计微波操作期间的原子温度21

2 ⟩) ≈4.3 μK（假设温度足够均匀，可以反转分数和平均值）。该温度可能与实验序列的其他点期间的有效原子温度不同，这些点不包括可能分别降低和升高温度的斜坡下降和状态准备步骤。

Dynamical decoupling

为了将实际量子处理器的操作时间延长到远远超出阵列的移相时间，我们可以在原子量子比特上应用动态解耦。我们凭经验发现，对于减小的 kB × 55 μK 陷阱深度，12.5 ms 的周期产生最长的移相时间。 我们改变对称 XY16 周期的数量，并通过应用相位为 0 或 π 的最终 π/2 脉冲来获得相干对比度。减去这两种情况下的总体差异即可得出动态解耦序列后的相干性对比。

我们在分机中进行调查。数据图 7g 相干时间 T2 作为 π 脉冲之间两个不同周期（仅适用于光纤放大器在 1061 nm 处捕获的原子）、12.5 ms 和 6.2 ms 的捕获深度的函数。我们将不同深度的不同最佳周期归因于特定动态去耦周期的未过滤噪声与每个 π 脉冲引起的有效去极化之间的权衡。在全陷阱深度，我们测量到的相干时间为 3.19(5) s，这仍然构成了光镊阵列中超精细量子比特的记录。

考虑陷阱深度处的拉曼散射率

kB × 0.18 mK，我们预计应该可以实现显着更长的相干时间。根据这一观察结果以及位点解析数据中在 1061 nm 和 1055 nm 处捕获的原子之间相干时间的差异（外部数据图 8c），我们认为观察到的相干时间受到捕获激光器或 SLM 造成的强度噪声的限制。我们将进一步的调查留待未来的工作。

单量子比特门随机基准测试

我们通过随机基准测试来测量单量子比特门保真度，类似于参考文献 25,26。对于每个给定的长度 n，我们选择 Un−1,...。 。 。 , U0 从组成 Clifford 群的 24 个酉中随机选取。然后我们应用 $\underset{\text{We decompose}}{U_{-1}U_{n-1}\cdots U_0}$，其中 U_{-1} 是 Un−1 · · · U0 的倒数。我们使用 zyz 欧拉角将 Clifford 门分解为绕 Bloch 球体轴的基本旋转。绕 z 的旋转是通过偏移所有后续 x 和 y 旋转的相位来实现的27。

由于拉比频率不均匀，每次旋转都必须使用抗长度误差的复合脉冲。在常见的容错脉冲28-30系列中，我们发现 SCROFULOUS 在我们的案例中表现最好。SCROFULOUS 通过对称复合脉冲 (θ1)phi1(θ2)phi2(θ3)phi3 实现绕布洛赫球体赤道面（缩写为 θphi）上的角度 phi 索引的轴旋转角度 θ，其中 θ1 = θ3 = arcsinc(2 cos(θ/2)/π), phi1 = phi3 = $\phi + \arccos\left(-\frac{\pi\cos\theta_1}{2\theta_1\sin(\theta/2)}\right)$, $\theta_2 = \pi$ and $\phi_2 = \phi_1 -$。在我们的实现中，随机 Clifford 酉的平均脉冲面积为 2.02π。

我们将最终种群的衰减与所应用的 Clifford 门的数量拟合为 1 2 + 1 2(1 −d0)(1 −d)n 其中 d0 源于 SPAM 错误，d 是每个门的平均去极化概率，n 是门的数量。平均 Clifford 门保真度由下式给出：Fc = 1 −d/2。 尽管测得的单量子比特门保真度与其他最先进的原子阵列实验相比具有竞争力32-35，但据报道，在较小的阵列中单量子比特门保真度>0.999926,36。此外，给定移相时间可实现的最大理论保真度为 25 F = 3 4 + 1 4(1+0.95(t/T ∗ 2)2)3/2 其中 t 是应用 Clifford 门所需的平均时间，t = ⟨θ⟩/Ω；⟨θ⟩是每个克利福德门的平均脉冲面积。因此，仅根据该值即可实现高于 0.99999 的门保真度。

除了由于退相干导致的不保真度之外，可能限制单量子比特门保真度的其他参数包括： (a) 由于微波功率不稳定导致的幅度误差； (b) 微波设置引起的相位误差； (c) 光镊强度噪声引起的相位误差； (d) 磁场噪声引起的相位误差。我们感兴趣的是这些因素中哪些因素限制了门保真度。我们排除（a），因为我们观察到拉比频率各个实验重复之间的变化非常稳定（变化小于 0.1%），我们估计这种变化应该被 SCROFULOUS 脉冲完全抑制。我们还排除了 (c)，因为进一步减小陷阱深度并不能显着改善随机基准测试结果（外部数据图 7g），并且在 1055 nm 和 1061 nm 处被光镊捕获的原子的保真度是相同的（与 T * 不同） 2 和 T2)。尽管我们不能正式排除 (b)，但我们估计这种情况不太可能发生，因为微波设置中的有源组件具有非常低的相位噪声，并且我们使用频谱分析仪观察到微波信号的线宽低于 10 Hz。

我们还注意到，由于交流电源电压，量子比特阵列中 60 Hz 处存在主要相位噪声。我们使用自旋回波序列测量这种噪声的强度，其中每个脉冲之间的时间为 τ = 1/(2 × 60 Hz)（外部数据图 7e）。尽管这种低频噪声本身无法解释单量子比特门保真度损失，但它更普遍地指出了残余磁场噪声，可以通过屏蔽真空单元、升级驱动磁场线圈的电流源和/或通过拉曼跃迁在 MHz 级运行来减轻残余磁场噪声。例如，这可以通过利用用于拉曼边带光谱的幅度调制装置来实现。

拉曼边带光谱

amplitude-modulation setup

为了测量轴向和径向捕获频率，我们使用基于激光束振幅调制的拉曼装置37。激光束从 133Cs 中的 D1 电子跃迁红失谐 345 GHz，使用 9.2 GHz 的谐振电光调制器 (Qubig) 进行相位调制，然后反射两次高色散啁啾布拉格光栅 (Optigrate CBG-894-90)，将相位调制转换为幅度调制。具有不同波矢 k1 和 k2 的两个调幅光束驱动边带跃迁，类似于之前用于解决捕获离子运动的锁模激光器的工作38,39。设置示意图如 Ext. 所示。数据图9a。

在此配置中，有效 Lamb-Dicke 参数为 $\eta_\alpha^{\mathrm{LD}}$ ħ 2mωα ，其中 m 表示 cesium-133 的质量，α 表示径向或轴向运动（单位矢量 α）。在 1 W 光纤耦合调幅激光中，每束激光功率为 1-5 mW，高斯 1/e2 直径约为 2 mm。边带光谱结果显示在扩展中。数据图 9b、c，测得的径向和轴向陷波频率分别为 29.30(4) kHz 和 5.64(3) kHz。从这个测量中我们推断出 1/e2

光镊腰部 w0 = 1.17(6) µm。从线形拟合中，我们分别提取了 4.7 kHz 和 1.9 kHz 阵列的标准偏差。请注意，此测量是使用 1061 nm 光镊阵列中的原子完成的。

Atom transport

我们使用 1055 nm 光穿过两个 AOD（Gooch & Housego AODF 4085）创建 10 个传输光镊，安装在交叉配置中，活动孔径为 ~ 15 mm 直径。我们使用具有 3:2 缩小倍率的望远镜将一对 AOD 之后的输出映射到物镜的后孔径，以匹配物镜后孔径处与 SLM 捕获光镊的光束相同的光束尺寸。

用于传输的 1055 nm 光从同一激光源中分离出来，该激光源使光镊位于阵列中心（参见外部数据图 2a）。然后，1055 nm 静态和传输光镊通过偏振重新组合，并通过偏振分束立方体与 1061 nm 光组合。这两条路径并未同时用于图 5 或 Ext. 中的长距离相干传输演示。数据图10b、c和d。我们计划在短期内改用二向色镜组合 1055 nm 和 1061 nm 光，这样我们就可以同时将 1055 nm 路径中的功率用于静态光镊和传输光镊，而不会造成损失。

对于原子运动，我们使用 x = 1 描述的绝热正弦轨迹 π sin(πt) + t (t, x ∈[–1, 1])。我们发现，使用恒定的加加速度轨迹 40（我们在图 5b 和 SI 图 4 中使用该轨迹）可以更快地执行单次移动，但绝热正弦轨迹产生的热量较少：在谐振子近似中，绝热正弦轨迹的平均径向运动量子 ΔN 的增加为 ΔN ∝ D2 ω5T 6，其中 D 是轨迹的距离，T 是时间轨迹的频率，ω 是陷波频率。在恒定加加速度轨迹的情况下，ΔN ∝ D2 ω3T 4 。请注意，在相干传输数据中，沿轨迹的光镊深度变化通过射频功率进行补偿，我们事先在每个位置用静态光镊校准射频功率。我们相信，未来通过更仔细地补偿陷阱深度（包括 AOD 透镜效应），可以进一步提高传输保真度。

如图 5 和 Ext. 所示。数据图 10a-d，我们对每个移动次数平均超过 72 个随机门序列，并应用 N = 80 个随机单量子比特 Clifford 门。对于静态和传输返回概率，我们应用相同的单量子比特控制序列，包括 XY4 动态解耦。与随机基准测试的情况一样，我们利用 SCROFULOUS 脉冲来实现 Clifford 门。

在基准测试序列的每次移动过程中，我们在转换后的 Clifford 坐标系中应用 XY4。之前的工作通过以下方式研究了动态解耦和量子操作的相互作用：例如，研究动态解耦脉冲引起的“切换框架”中的系统哈密顿量43。在这里，我们使用相关的想法，但检查由先前应用的克利福德门旋转的框架中的解耦操作。

例如，忽略移动 k -1 和 k 之间的 Clifford 门，可以连接两个 XY4 序列 X -Y -X -Y（通过对称操作）以获得 XY8 序列 X -Y -X -Y -Y -X -Y -X，从而产生高阶相移（和脉冲长度误差）抑制。然而，两个序列之间的随机 Clifford 门 Uk 将通过相对于第一个序列旋转第二个 XY4 序列来消除此效应。因此，我们可以通过将第二个 XY4 序列应用于特定的 Clifford 坐标系来“反向旋转”：泡利算子 P 变为 P ′ = U † kPUk。直到全局阶段，U † kY Uk 是 {X, Y, Z} 的两个不同元素，因为 Uk 是 Clifford 门。如果这两个酉元之一是 Z，我们进一步与 Hadamard 门 H（或 Y 和 Z 之间的等效基变酉元）共轭，将这两个酉映射到 X 和 Y 或 Y 和 X。这可以很容易地推广到 n 量子比特 Clifford 门。一个典型的例子是存储区和交互区之间的传输应用 CZ 门：由于 CZ(X ⊗X)CZ = –Y ⊗Y ，我们可以适当地转换在返回移动期间应用的解耦序列。这也可以扩展到产生更高阶的序列，例如 XY16。重要的是，容错量子计算（FTQC）的典型架构几乎完全使用 Clifford 门（例如，在最初生成噪声魔态输入之后，所有门都是 Clifford）。因此该技术完全适用于 FTQC。

相干传输的随机基准测试

相干传输是通过动态解耦抑制传输过程中的相移来实现的。通过评估 80 次移动后的相干对比度，我们凭经验发现不对称 XY4 序列41 表现最佳（使用裸脉冲实现）。为了执行交错随机基准测试42，我们固定了从 Clifford 组 C1 中抽取的单量子比特门总数 N。然后，我们在前 M 个门之间交错 M(< N) 个总移动（原子在移动之间保持约 54 μs），之后我们应用剩余的 N –M 个门以保持门总数 N 恒定，然后应用这些门的逆。对于返回概率数据

在随机基准测试序列结束时，我们测量原子生存和返回概率（请注意，我们应用最终 π 脉冲将返回状态映射到非推出状态 |0⟩）。我们将原子生存拟合到剪裁玻尔兹曼分布 Sn = 1 –exp(–1/(a + bn)) 中，其中 a 和 b 分别是归一化初始温度和每次移动累积的归一化温度。对于交错随机基准测试的选定持续时间，我们发现 a 可以忽略不计。然后我们将返回概率拟合为 (1 –exp (–1/bn)) · 2 + 1 2(1 –d′ 0)(1 –d′)n ，其中 d′ 是相干性的去极化概率，不考虑原子损失。由于随机基准测试程序，相干性损失也存在于-

包括 XY4 动态解耦的影响，因为如果没有传输就不需要它。然后，我们提取 n 次移动后的瞬时保真度，即 Fn = 1−exp (−1/b(n+1)) 1−exp (−1/bn) 。请注意，这是最保守的方法，相当于考虑到由于损失而导致的信道不忠等于损失概率本身。在容错量子计算的背景下，可以直接检测损失，从而导致对此类错误的容忍度高于泡利错误。因此，人们可以将损耗同化为去极化通道，这将显着提高图 5、图 6 和 Ext. 中的后期瞬时保真度。数据图 10。值得注意的是，对于图 5 和扩展图 10 所示的早期 IRB 结果来说，损失占主导地位。数据如图 10 所示，因此这些图中引用的早期保真度与我们用于损失的具体模型无关。为了计算 68% 置信区间，我们使用拟合结果和协方差矩阵引导 b 和 d′。我们通过返回概率的前几个数据点的简单指数拟合来证实所获得的保真度，其中损失可以忽略不计，并找到类似的早期保真度和误差线。我们还注意到，与 610 μm 移动 (99.953(2)%) 相比，较短的 270 μm 移动的早期瞬时保真度略低，为 99.935(2)%。我们认为这种差异可能是由于陷阱深度校准缺陷造成的，并将进一步调查留待未来的工作。

对于某些应用，人们可能希望优化移动速度并使用更深的陷阱来实现这一目的。在分机中。数据图 10d 表明，原子可以在 400 μs 内移动 270 μm，陷阱深度为 kB × 0.92 mK，代价是保真度降低约 99.85%。比较外部数据图 10b 和扩展。数据图10d说明了与相干传输有关的权衡：虽然通过增加陷阱深度U可以使原子移动得更快，但少量移动的相关传输保真度也会降低。在噪声完全由光镊强度波动引起的极限下，可以通过注意到当长距离传输所需的持续时间仅缩放为U -1/2 时，移相强度缩放为U 来理解这一点。我们注意到，在静态陷阱中进行实验时，我们发现相干时间的缩放比 U 中的线性更强，这可能是由于其他噪声源造成的（外部数据图 7g）。

SLM 和 AOD 光镊之间的原子转移

为了在静态和动态陷阱之间转移原子，我们生成了一个均匀间隔的 15×14 AOD 光镊网格（间距是 SLM 位点的五倍，图 6a），其中 195 个位点与 1061 nm 光镊激光生成的 SLM 光镊重叠（SLM 阵列中的 11,397 个位点）。通过使用 SLM 印记 Zernike 散焦多项式来匹配焦平面。每个SLM位点的位置在WGS算法中调整以匹配相应的AOD位点，首先通过匹配 qCMOS相机上的点扩散函数，然后通过优化转移生存。对于图 6 所示的数据，SLM 陷阱深度逐渐下降至 ~ kB × 0.14 mK，我们发现这是转移到 kB ×0.28 mK 深 AOD 光镊的最佳选择。我们注意到，全深度和该深度之间的绝热斜坡不会产生明显的损失。

对于图 6b 所示的手动优化轨迹，AOD 陷阱深度在总斜坡和移动持续时间的 48% 期间呈二次方增加，之后 AOD 陷阱在剩余的 52% 期间以恒定的加加速度轨迹移动 2.4 μm。这些比率以及所使用的斜坡和轨迹被设置为根据经验最大化原子存活。

作为替代方案，我们提出并实现了一种机器学习程序，以实现更快（或等效地，更高存活率）的原子转移，其中 AOD 陷阱深度和位置可以同时更改（外部数据图 6c）。对于陷阱深度和位置，机器学习器 45 对 14 个点（通过三次插值获得斜坡）进行调整，以获得 400 μs 的固定单向持续时间和 60 个连续的单向传输。该轨迹被反转，使原子合并并落回静态陷阱中。

对于图 6 所示的数据，AOD 光镊反复加速并远离相应的 SLM 位置 2.4 μm，然后保持静止 100 μs。运动方向如图 6a 所示，与图 5 中使用的传输方向不匹配，因为柱面透镜在达到速度时不会产生不利影响。在 100 μs 等待时间内，SLM 光镊关闭，然后重新打开，这样 SLM 光镊（而非 AOD 光镊）中固定的原子就会掉落。这使我们能够确保可能留在陷阱中而不是被成功拾取的原子不被计入生存。在序列结束时，原子在 SLM 光镊中再次成像。我们使用与仅 AOD 传输实验相同的动态解耦序列，特别包括变换的 Clifford 框架技术。与长途运输不同，我们发现生存率与转移次数的关系具有指数成分——可能是由于实验的缺陷。因此，我们将其拟合为：Sn = p0pn(1−e−1/bn)。为了准确区分 IRB 返回信号中的去极化效应和原子损失，我们将返回概率拟合为 Rn = SnDn，其中 Dn = p′ 0p′n(1−e−1/b′n)。然后将每次移动的保真度提取为 Fn = (1/2 + Sn+1/2Sn) Dn+1/Dn。不确定性是通过首先引导 Sn 的拟合参数，然后对于每个样本，通过引导 Dn 的参数来获得的。与仅 AOD 传输不同，用于考虑损耗的约定选择会影响早期瞬时保真度。在可以直接检测到损失的情况下，人们可以将损失的不忠行为分配为损失概率的一半——就像在去极化模型中一样。在这种情况下，图 6d 中引用的瞬时保真度将从

99.81(3)% to 99.88(3)%.

组合原子转移和移动

为了将原子转移和长距离移动结合起来，我们将静态光镊配置更改为具有交替间距的配置，如 Ext.1 所示。数据图10e。这种配置的动机是与对角运动的兼容性（如 SI 图 5 所示），以及在缺乏更宽的运输路径的情况下观察到的额外损失。我们没有尝试优化原始配置中的 SLM 参数来减轻这些损失，并将进一步的研究留给未来的工作。我们现在在 Ext 中包含了对光镊空间分布的面外干扰的模拟。数据图 3。除了成像保真度稍低（在容错量子计算的背景下，其重要性远低于量子模拟等）外，我们不希望该阵列表现出与本文其余部分描述的配置不同的指标。然后，我们使用 8 × 6 AOD 光镊（其中 47 个与 11,416 个位点 1061 nm 光镊阵列之一重叠）跨越 285 µm × 204 µm 传输原子。组合的传输和移动序列实现如下（外部数据图 10e）：我们首先应用一个单-

量子比特门，从阵列顶部突出显示的位置拾取原子，然后执行恒定的急加速运动以进行初始分离移动。然后，我们使用绝热正弦轨迹实现 375 µm 移动，应用单量子比特门，同时将原子固定在阵列底部的 AOD 光镊中（如突出显示的位置所示），然后再应用反向移动和转移。每个操作的时间尺度显示在分机中。数据图10e。在拾取操作期间，AOD 光镊从 0 斜坡上升到 kB × 0.28 mK，而 SLM 光镊从 kB × 0.18 mK 斜坡下降到 kB × 0.06 mK（图 4 中用于测量相干时间的陷阱深度）。重复斜坡对静态原子可能产生的有害影响由 Ext 中的“静态”数据捕获。数据图 6f：等效空闲保真度 > 99.96%。

我们注意到生存信号中没有显着的指数成分。因此，当我们使用“相干传输的随机基准测试”部分中描述的技术评估瞬时保真度时，瞬时保真度的早期估计不会受到处理损失约定的选择的影响。我们预计，通过利用机器学习来优化各种轨迹和斜坡，可以大大加快此处使用的时间尺度，如图 6 所示。此外，我们设想将分割（和合并）AOD 和 SLM 光镊的短距离移动与单个弯曲轨迹中的较长移动相结合。

and transfers. Timescales for each operation are shown in Ext. Data Fig. 10e. During the pick-up operation, AOD tweezers are ramped up from 0 to $k_B \times 0.28$ mK while

[1] A. Strikis、S. C. Benjamin 和 B. J. Brown，《量子》计算在具有制造缺陷的平面量子比特阵列上是可扩展的，《应用物理评论》19, 064081 (2023)。 [2] H.J.莱文博士论文，哈佛大学（2021）。 [3] C. Monroe、W. Swann、H. Robinson 和 C. Wieman，蒸汽室中非常冷的原子，《物理评论快报》65, 1571 (1990)。 [4] R. Kersevan 和 M. Ady，第 10 届国际粒子加速器会议（澳大利亚墨尔本，2019 年），第 17 页TUPMP037。 [5] H. Kim、M. Kim、W. Lee 和 J. Ahn，Gerchberg-Saxton 光镊陷阱中快速有效的原子重排算法，Optics Express 27, 2184 (2019)。 [6] D. Kim、A. Keesling、A. Omran、H. Levine、H. Bernien，M. Greiner、M. D. Lukin 和 D. R. Englund，利用相位空间光调制器生成大规模均匀光学聚焦阵列，光学快报 44, 3178 (2019)。 [7] F. Nogrette、H. Labuhn、S. Ravets、D. Barredo、L. B´eguin、A. Vernier、T. Lahaye 和 A. Browaeys，具有任意几何形状的全息二维微陷阱阵列中的单原子捕获，物理评论 X 4, 021034 (2014)。 [8] K.-N。Schymik、B. Ximenez、E. Bloch、D. Dreon、A. Signoles、F. Nogrette、D. Barredo、A. Browaeys 和 T. Lahaye，大规模光镊阵列中单原子负载的原位均衡，物理评论 A 106, 022611 (2022)。 [9] D. A. Steck，铯 D 线数据 (2023)。

[10] N. Schlosser、G. Reymond、I. Protsenko 和 P. Grangier，微观偶极子陷阱中单个原子的亚泊松载荷，Nature 411, 1024 (2001)。 [11] K. Singh、S. Anand、A. Pocklington、J. T. Kemp 和 H. Bernien，具有连续模式操作的双元件二维原子阵列，物理评论 X 12, 011040 (2022)。 [12] D. Bloch、B. Hofer、S. R. Cohen、A. Browaeys 和 I. Ferrier-Barbut，光镊阵列中单个镝原子的捕获和成像，物理评论快报 131, 203401 (2023)。 [13] M. Norcia、A. Young 和 A. Kaufman，微观Con-光镊阵列中超冷锶的控制和检测，物理评论 X 8, 041054 (2018)。 [14] I. S. Madjarov，博士。论文，加州理工学院-科学（2021）。 [15] M. Endres、H. Bernien、A. Keesling、H. Levine、E. R. Anschuetz、A. Krajenbrink、C. Senko、V. Vuletic、M. Greiner 和 M. D. Lukin，无缺陷一维冷原子阵列的原子逐原子组装，Science 354, 1024 (2016)。 [16] M. A. Norcia、H. Kim、W. B. Cairncross、M. Stone、A. Ryou、M. Jaffe、M. O. Brown、K. Barnes、P. Battaglino、T. C. Bohdanowicz 等人，利用腔增强光学晶格迭代组装 171Yb 原子阵列，PRX Quantum 5, 030316 (2024)。 [17] 李晓，博士论文，宾夕法尼亚州立大学（2009）。 [18] K. M. Maller，博士。论文，威斯康星大学-

麦迪逊（2015）。 [19] T.-Y。吴、A. Kumar、F. Giraldo 和 D. S. Weiss，
状态相关光学晶格中中性原子量子比特的 Stern-Gerlach 检测，Nature Chemistry 15, 538 (2019)。 [20] S. J. Evered、D. Bluvstein、M. Kalinowski、S. Ebadi，

T. Manovitz、H. Zhou、S. H. Li、A. A. Geim、T. T. Wang、N. Maskara 等人，中性原子量子计算机上的高保真并行纠缠门，Nature 622, 268 (2023)。 [21] S. Kuhr、W. Alt、D. Schrader、I. Dotsenko、Y. Miroshny-

chenko、A. Rauschenbeutel 和 D. Meschede，驻波偶极子陷阱中的移相机制分析，物理评论 A 72, 023406 (2005)。 [22] P. Rosenbusch、S. Ghezali、V. A. Dzuba、V. V. Flam-

baum、K. Beloy 和 A. Derevianko，Cs 微波原子钟跃迁的斯塔克位移，物理评论 A 79, 013404 (2009)。 [23] A. Carr 和 M. Saffman，双重魔法光学陷阱 -

Cs 原子超精细时钟跃迁的 ping，物理评论快报 117, 150801 (2016)。 [24] L. Viola、E. Knill 和 S. Lloyd，动态解耦

开放量子系统，物理评论快报 82, 2417 (1999)。 [25] T. Xia、M. Lichtman、K. Maller、A. Carr、M. Piotrowicz，

L. Isenhower 和 M. Saffman，中性原子量子比特二维阵列中单量子比特门的随机基准测试，物理评论快报 114, 100503 (2015)。 [26] B. Nikolov、E. Diamond-Hitchcock、J. Bass、N. Spong，

和 J. Pritchard，在二维原子阵列中使用无损读数进行随机基准测试，物理评论快报 131, 030602 (2023)。 [27] D. C. McKay、C. J. Wood、S. Sheldon、J. M. Chow 和

J. M. Gambetta，量子计算的高效 Z 门，物理评论 A 96, 022330 (2017)。 [28] S. Wimperis，宽带、窄带和通带

用于高级 NMR 实验的复合脉冲，《磁共振杂志》，系列 A 109, 221 (1994)。 [29] H.K.康明斯、G.卢埃林和 J.A.琼斯，Tackling

具有复合旋转的量子逻辑门的系统误差，物理评论 A 67, 042308 (2003)。 [30] S. Kukita、H. Kiya 和 Y. Kondo，短文综合

对抗两种常见系统误差的量子门鲁棒性，日本物理学会杂志 91, 104001 (2022)。 [31] E. Knill、D. Leibfried、R. Reichle、J. Britton、R. B.

Blakestad、J. D. Jost、C. Langer、R. Ozeri、S. Seidelin 和 D. J. Wineland，量子门的随机基准测试，物理评论 A 77, 012307 (2008)。 [32] Y. Wang，A. Kumar，T.-Y。吴和 D.S. Weiss，单-

基于 3D 中性原子阵列中的目标相移的量子比特门，Science 352, 1562 (2016)。 [33] T. M. Graham、Y. Song、J. Scott、C. Poole、L. Phutti-

tarn, K. Jooya, P. Eichler, X. Jiang, A. Marra, B. Grinkemeyer, et al.，中性原子量子计算机上的多量子比特纠缠和算法，Nature 604, 457 (2022)。 [34] S. Ma、A. P. Burgers、G. Liu、J. Wilson、B. Zhang 和

J. D. Thompson，171Yb 原子光镊阵列中核自旋量子比特的通用门操作，物理评论 X 12, 021028 (2022)。 [35] D. Bluvstein、S. J. Evered、A. A. Geim、S. H. Li，

H. Zhou、T. Manovitz、S. Ebadi、M. Cain、M. Kalinowski、

D. Hangleiter 等人，基于可重构原子阵列的逻辑量子处理器，Nature 626, 58 (2024)。 [36] 盛成，何旭，徐鹏，郭荣，王坤，熊志，，

M. Liu、J. Wang 和 M. Zhan，二维魔强光偶极子陷阱阵列中性原子上的高保真单量子比特门，物理评论快报 121, 240501 (2018)。 [37] H. Levine、D. Bluvstein、A. Keesling、T. T. Wang，

S. Ebadi、G. Semeghini、A. Omran、M. Greiner、V. Vuleti´c 和 M. D. Lukin，用于超精细量子比特的可扩展拉曼驱动的色散光学系统，物理评论 A 105, 032618 (2022)。 [38] D. Hayes、D. N. Matsukevich、P. Maunz、D. Hucul，

Q. Quraishi、S. Olmschenk、W. Campbell、J. Mizrahi、C. Senko 和 C. Monroe，使用光学频率梳的原子量子比特纠缠，物理评论快报 104, 140501 (2010)。 [39] I. V. Inlek、G. Vittorini、D. Hucul、C. Crocker 和

C. Monroe，具有空间和时间相位稳定性的量子门，物理评论 A 90, 042316 (2014)。 [40] D. Bluvstein、H. Levine、G. Semeghini、T. T. Wang，

S. Ebadi、M. Kalinowski、A. Keesling、N. Maskara、H. Pichler、M. Greiner 等人，基于纠缠原子阵列相干传输的量子处理器，Nature 604, 451 (2022)。 [41] A. M. Souza、G. A. ´Alvarez 和 D. Suter，Robust dy-

纳米解耦，英国皇家学会哲学汇刊 A：数学、物理和工程科学 370, 4748 (2012)。 [42] E. Magesan、J. M. Gambetta、B. R. Johnson、C. A. Ryan，

J. M. Chow、S. T. Merkel、M. P. da Silva、G. A. Keefe、M. B. Rothwell、T. A. Ohki 等人，通过交错随机基准有效测量量子门误差，物理评论快报 109, 080505 (2012)。 [43] W. Morong、K. Collins、A. De、E. Stavropoulos、T. You，

和 C. Monroe，利用捕获离子进行动态解耦量子模拟工程，PRX Quantum 4, 010334 (2023)。 [44] E. T. Campbell、B. M. Terhal 和 C. Vuillot，《道路》

走向容错通用量子计算，Nature 549, 172 (2017)。 [45] P. B. Wigley、P. J. Everitt、A. van den Hengel、J. W.

Bastian, M. A. Sooriyabandara, G. D. McDonald, K. S. Hardman, C. D. Quinlivan, P. Manju, C. C. N. Kuhn, et al., 超冷原子实验的快速机器学习在线优化，科学报告 6, 25890 (2016)。

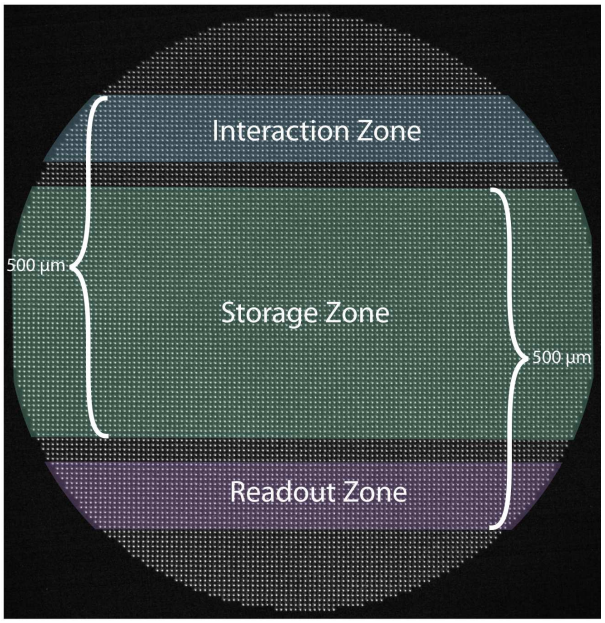
补充信息：计算展望

我们在本补充信息中对利用“具有 6100 个高度相干原子量子比特的光镊阵列”正文中的平台实现通用量子计算机所需的要素进行了全面展望，重点关注因规模而带来挑战的先决条件。例如，我们忽略碱金属原子的中电路读出问题，为此正在进行一项重要的研究工作1-3，因为由于阵列尺寸较大，没有明确的视场或功率限制。

虽然数字量子计算机只是该原子阵列的应用之一，但它是需要最高程度控制的应用，因此本节中提出的策略也可用于实现例如具有一定程度本地控制的模拟式量子模拟器。

为此，在首先概述与我们的量子比特阵列兼容的量子处理区域架构（SI §I）之后，我们深入讨论基于数据的重排时序估计（SI §II）、大规模相干控制（SI §III）以及实施双量子比特门的计划（SI §IV）。值得注意的是，基于与重新排列移动兼容的长距离传输数据、实验实现的算法和定时过程，我们得出结论，阵列可以在不到 140 毫秒的时间内并行地或在不到 525 毫秒的时间内按顺序重新排列象限。

这项对量子计算阵列可用性的研究深入了解了扩大阵列尺寸所面临的挑战，最终揭示了实现约 6,000 个量子比特的大规模通用量子计算的可行的近期途径。



SI 图 1 |大规模基于区域的原子阵列量子处理器的可能布局。基于区域的架构的建议配置，显示在 12,000 个站点的光镊阵列上以进行缩放。存储区域包含足够的位点来容纳超过 6,100 个原子，并且交互和读出区域位于存储区域中任何原子的 500 µm 范围内，位于我们用于移动的 AOD 的视野内。

I. ZONE ARCHITECTURE OVERVIEW

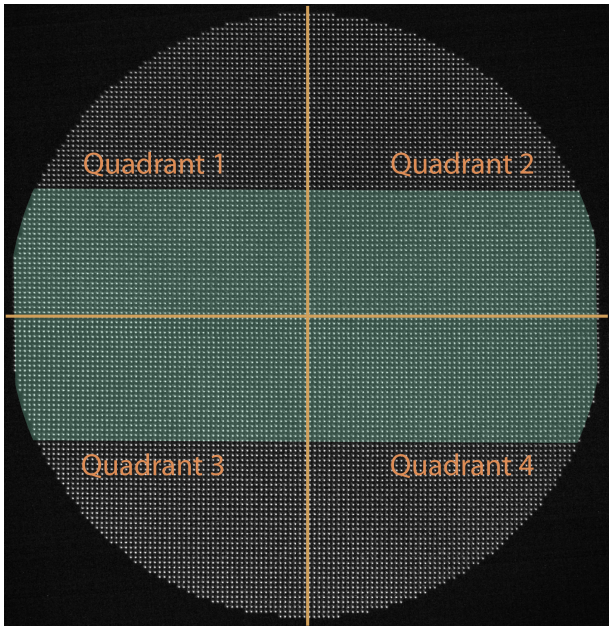
为了执行量子操作，我们设想使用区域结构4,5来结合全局和局部超精细控制进行纠缠和读出。必须考虑多种约束，以确保所有操作都可以在不损失保真度的情况下以合理的时间尺度实现。我们在本节中简要回顾这些约束，并在 SI 的其余部分仔细分析它们。我们计划通过将原子重新排列（详细信息请参阅下一节）到存储区域来开始实验，如 SI 图 1 中所示，转载自 Ext。正文中的数据图10a。以目前的间距，该区域能够容纳超过 6,100 个原子。人们还可以想象在这个区域中以更紧密的光镊间距更紧密地堆积量子比特（使用不同的波长，如外部数据图 3c 中模拟的那样）。对角线配置，我们用于原理验证表征

还可以探索在大型静态阵列中使用 47 个动态光镊在 375μm 范围内进行拾取和传输（外部数据图 10e、f）。

利用一组 Gooch & Housego 交叉声光偏转器 (G&H AODF 4085)，交互和读出区域位于存储区范围内，该偏转器的视场角约为 45 mrad，有效孔径直径为 15 mm，在 3:2 缩小倍数后，有效视场大于 500 μm。我们已经使用这些 AOD 演示了超过 500 μm 的移动，如正文图 5a 和 SI 图 4 所示。

正如我们在正文中所演示的，以及图 5d 中所示，可以遍历~600 μm 的移动距离，同时在几次移动过程中保持量子比特的一致性。为了使阵列的每个部分都可以访问 AOD，我们最终计划实施一种基于四对 AOD 的方法，这些 AOD 的可访问区域形成重叠的象限。这将允许在重排和量子电路期间并行移动，以及阵列的每个部分都可以访问任何其他部分。或者，我们可以在 AOD 光镊 4f 映射到原子平面的傅立叶平面之一中添加一个快速转向镜，并使用该镜在阵列的不同部分之间切换，以便 AOD 可用于移动原子。这种快速转向镜的商用选项是 Thorlabs FSM75，它具有指定的 5 ms 切换时间和原子平面中优于 20 nm 的位置重复性。

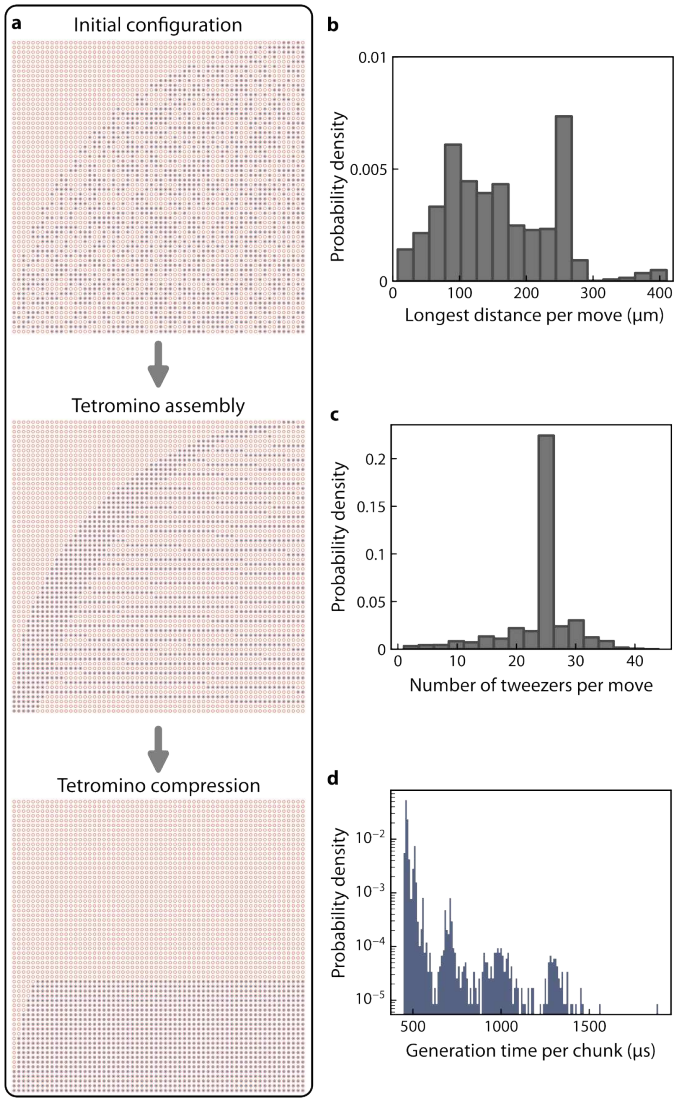
交互区域和读出区域与存储区域相距约 40 μm，我们计划利用 SLM 对里德堡光束和成像光束进行整形，将这些区域形成平顶光束。我们设想另外在读出区域和其他区域之间应用相对光移，以防止散射光子导致其他量子比特退相干 6-8。如图 1 所示，读出区域将具有超过 1,400 个 SLM 生成的位点，并且对于交互区域中两个量子比特里德堡门所需的门间距，我们将能够并行执行大约 500 个两个量子比特纠缠门。



SI 图 2 |基于象限的重新排列。我们建议使用大孔径 AOD 重新排列的象限草图。组合覆盖每个区域的 AOD 对将允许并行重新排列。人们还可以利用一组 AOD 和一个快速转向镜进行切换，依次重新排列象限。

II. REARRANGEMENT

迄今为止，使用光镊进行原子重排已被证明可用于高达数百至约一千个位点的目标阵列尺寸9-11。重新排列成具有数千个站点的大规模阵列尚未实现，并且仍然是一个突出的挑战。正如正文和前面几节中所讨论的，商用 AOD 的视场目前不足以覆盖我们的整个阵列尺寸。为了解决这个限制，我们计划将12,000个站点的阵列分为四个象限，如图2所示，并在每个象限内进行重新排列。这可以通过使用多个 AOD 对来实现，也可以通过使用一对 AOD 与快速转向镜相结合来实现，如上所述。



SI 图 3 |适用于象限的俄罗斯方块排序算法。 a，随机选择示例的算法说明。 b，每个基于行的重排移动（通常由几个原子轨迹组成）中最长距离的直方图，平均超过 1,000 次随机初始配置迭代。这个最长距离决定了移动的总持续时间。 c，移动过程中平行移动的原子数量的直方图。 d，我们的并行波形生成算法（对 64 个并行运动进行求和）的 524k 样本的每个波形块所需的计算时间的直方图。平均生成时间为 488 μs，生成的波形平均排序 2-3 行。

在本节中，我们根据实验数据和模拟估计了重排所需的时间，证明它在实际时间范围内是可行且可实现的。

A. 每个象限的俄罗斯方块重新排列

每个象限平均需要重新排列约 1,500 个原子，这是迄今为止尚未达到的规模。例如，最近一个将原子重排成 828 个位点阵列的示例需要大约 1.5 秒才能使用单个重排光镊实现目标配置12。虽然这样的时间尺度会减慢实验周期，并允许由于真空引起的损失而产生一些缺陷，但并行利用许多重排光镊的算法可以加快这一过程13。因此，我们建议使用“俄罗斯方块算法”14，这是一种利用并行性并通过实时计算克服其他时间尺度限制的逐行排序算法。在 SI 图 3a 中，我们展示了俄罗斯方块算法的步骤，从模拟将 12,000 个位点数组的随机半填充象限排序为 1,445 个目标位点。

操作时间 并行排序 顺序排序 图像传输和处理 10 ms ×1 ×1 俄罗斯方块算法计算
235 µs ×4 ×1 波形流延迟 488 µs ×4 ×1 拾取和释放 24.8 ms ×1 ×4 光镊分裂和
合并 24.8 ms ×1 ×4 移动 74.4 ms ×1 ×4 快速转向镜切换 5 ms ×0 ×3 总计 ~ 137
毫秒 ~ 522 毫秒

SI表一|象限重新排列的时间预算。 SI 文本中详细介绍的这种保守估计是基于我们工作中提供的数据和文献中提供的数据。我们特别假设直线移动，因此使用 SI §III.B 中详述的柱面透镜策略可以显着减少移动持续时间。我们在表中显示了使用四组 2D AOD（上面的“并行排序”）并行重新排列象限的时间尺度，并顺序使用快速转向镜在象限之间切换（上面的“顺序排序”）。还有其他选项，例如使用两对 AOD 进行部分并行排序，这将具有中间时间尺度。拾取和掉落时间尺度以及光镊分裂和合并时间尺度的计算如下：（62 行 + 62 列）× 200 µs = 24.8 ms。移动时间的计算公式为（62 行 + 62 列）× 600 µs = 74.4 ms。

对具有不同初始配置的一个象限进行排序的模拟迭代平均超过 1,000 次，我们发现该算法平均需要 119 个步骤，每个步骤平均移动 23 个原子（参见 SI 图 3c）。正在排序的行中移动的最长距离决定了该步骤的时间尺度。在 SI 图 3b 中，我们显示了每步移动的最长距离的直方图（平均最长距离为 159 µm）。

B. 象限重排的时间预算

我们可以使用上一节中俄罗斯方块算法的实现，根据实验数据、模拟和文献中的现有值，使用保守参数来估计重排时间。在 SI 表 I 中，我们总结了这一时间预算。我们发现并行重新排列象限需要约 137 毫秒，如果按顺序排序象限则需要约 522 毫秒。该时间尺度与典型中性原子实验的操作兼容。由于移动的时间尺度假设直线移动的实验结果，而直线移动会受到柱面透镜效应的影响，因此可以通过 SI §III.B 中概述的柱面透镜效应缓解策略进一步减少总时间。在接下来的段落中，我们将详细介绍 SI 表 I 每一行的基本原理。

一个。图像传输和处理 我们测量到相机曝光结束和原子占据矩阵确定之间存在 10 毫秒的延迟。我们对正文中介绍的图像处理算法的实现是用 Python 编写的，并且我们依赖于与 Hamamatsu qCMOS 相机的快速 CoaXPress 连接。无论排序实现如何，该延迟时间都是相同的。

b.俄罗斯方块算法计算 我们使用 C++ 为数组编写了俄罗斯方块算法的实现。由于其相对简单，我们可以在大约 235 µs 内计算并确定要执行哪些移动来重新排列一个象限。在顺序排序的情况下，该计算可以在快速转向镜切换期间完成，因此我们在表中仅包括第一象限排序的计算。

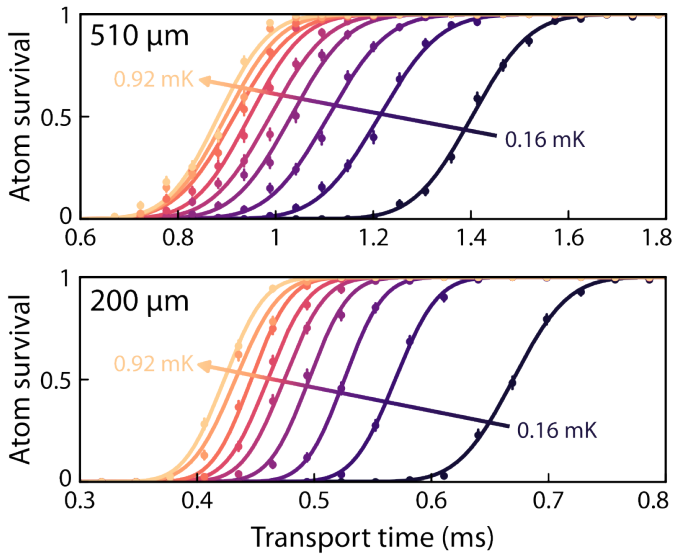
c.波形流延迟 我们将评估与波形生成和流至 AOD 相关的延迟。文献中的结果根据硬件和实现的不同而有所不同。示例包括从计算机控制的任意波形发生卡15 进行合成或从配备数模转换器14、16 的现场可编程门阵列进行生成。为简单起见，可以将与移动单个陷阱相关的所有波形存储在存储器中17，并在实验序列期间对适当的波形求和。对于本工作中引入的原子阵列，我们估计需要存储 253 万个波形。假设实际采样率和平均波形持续时间，这代表超过 2500 亿个样本，或超过 1 TB 的数据（使用单精度浮点数）。除了存储如此大量的数据之外，还需要即时对这些波形求和，这基本上限制了这种方法的实用性。

我们的方法提供了存储波形的替代方法。我们在消费类图形处理单元（GPU、NVIDIA GeForce RTX 3090）上从头开始编写实时波形生成算法并进行基准测试，利用

该设备使用 C++ CUDA 平台实现高计算吞吐量。波形样本被分组为“块”以进行流式传输，同时生成后续块。延迟定义为在波形生成与流传输同时进行之前计算第一个块所需的时间。选择 524k 样本的块大小，平均覆盖使用 64 个移动光镊（略多于象限中的行数）对象限的 2-3 行进行排序的波形。这个数据量代表大约 2.6 ms 的波形流，生成每个块所需的时间平均为 ~ 488 µs（完整的直方图显示在 SI 图 3d 中）。

由于生成时间短于波形持续时间，因此可以将第一个波形块流式传输到任意波形发生器，计算第二个波形块并在第一个波形块结束之前将其流式传输，依此类推。这可以实现连续流传输，延迟由第一个块的生成时间决定，平均为 488 µs。

在SI表I的时间预算中，对于顺序排序的情况，我们将这个延迟时间计算一次，假设在第一象限生成移动之后，可以在5毫秒的快速转向镜切换时间期间完成该计算。对于并行排序的情况，我们保守估计将此延迟计算为四倍，尽管这也可以通过利用额外的工作站或 GPU 来并行实现。



SI 图 4 |运输过程中的生存：直线移动。通过实验测量了不同陷阱深度以及 510 µm 和 200 µm 两个距离下的原子存活率。每个深度的信号都适合误差函数。原子使用恒定的加加速度轨迹进行传输，并进行直线单轴移动，而不是正文中相干传输研究中使用的对角线移动（图5a）。请注意，通过减轻柱面透镜效应，这些移动可以执行得更快，如 SI §III.A 中所述。

d.拾取和释放、分离和合并从静态光镊拾取和释放扇形原子到传输光镊以及分离和合并静态光镊和传输光镊所需的时间不依赖于正在执行的重排移动的距离。在图 6d 中，我们提供了显示原子重复（相干传输）存活率的数据：我们特别发现单次单向传输可以在 200 µs 内完成，存活概率超过 98%。此外，更高的 AOD 和 SLM 陷阱深度可用于进一步加速此操作，因为对于重排，我们不关心量子比特相干性。因此，我们选择这个时间尺度作为重新安排的合理假设。正如小规模实验的典型情况一样，人们可以进行第二轮更短的重排，以进一步增加成功概率。俄罗斯方块算法首先实现基于行的原子重新排列，每行进行一次拾取、分割、合并和丢弃操作，然后将原子按列压缩，每列进行一次拾取、分割、合并和丢弃操作：因此，我们在表中乘以（62行+62列）。

e.移动 关于运输本身，从之前的结果中推断会更加困难，因为正如正文和 SI §III.A 中所讨论的，长距离移动需要进行重要的权衡。因此，我们通过实验测量两种不同距离和垂直移动的不同陷阱深度所需的传输时间（SI 图 4）。然后，我们选择平均传输时间 600 µs，作为使用深度 0.28 mK 的光镊移动 200 µm 距离获得原子存活 ≥0.999 所需的传输时间，这比通过模拟俄罗斯方块算法找到的每组平行移动的平均最长距离稍远。请注意，正如所讨论的

在正文和方法中，可以通过减轻柱面透镜效应的方法（SI§III.B）、更深的陷阱深度或机器学习来加快这个时间尺度，但我们选择根据这个值进行估计。

f.快速转向镜切换 如上所述，我们可以获得Thorlabs的快速转向镜，切换时间为5毫秒。我们将此时间纳入对顺序排序序列的估计中，这需要 AOD 的视场在象限之间切换。

三．区域之间的一致传输和超精细控制

在最近使用原子阵列实现通用量子处理器的实验中，量子处理器操作期间原子18的相干传输是一个关键工具，它可以以较低的开销实现所有对所有的连接5,19。虽然扩大阵列尺寸存在一些挑战，但我们在工作中证明，即使距离 610 µm 也可以实现高保真移动，如图 5d 所示。重要的是，这个距离大于在我们提出的布局中在存储和交互或读出区域之间移动原子所需的最大距离。在这项工作中，我们发现与直线运动相比，我们能够通过对角线运动移动得更快（图 5a）。我们将此归因于柱面透镜的影响，我们将在下一节中更仔细地研究柱面透镜，特别强调当缩放到具有更大视场的 AOD 时，这种效应变得更加有害。在这项工作中，我们还在 504 × 468 µm 的 195 个光镊尺度上检查了静态 SLM 陷阱和动态 AOD 陷阱之间的相干陷阱转移（图 6）。我们继续将其与我们演示的长距离相干移动相结合，通过表征 47 个光镊的陷阱转移的保真度，然后在大型静态光镊阵列的上半部分和下半部分之间进行 375µm 的移动（外部数据图 10e，f）。通过使用图 6b 和 c 所示的机器学习技术，预计该操作的保真度和速度将得到进一步发展。

A. 柱面透镜的临界速度

当原子移动较长距离时，柱面透镜效应成为一个日益明显的问题，决定了不可能超过的临界速度。当使用 AOD 晶体中变化的射频波移动光镊时，光镊的焦点与原子平面偏移距离 zs = f V ˙x0(t) 其中 f 是物镜的有效焦距（包括 AOD 之后的任何放大倍数），V 是 AOD 中声波的速度，˙x0(t) 是光镊速度。这导致了修改后的光镊电势 U ∝–~Ux ~Uy ，当沿 x 方向移动时，可以将其描述为

$$\tilde{U}_x = \frac{1}{\left(1+(\frac{z-z_S}{z_R})^2\right)^{1/2}} \exp\left(-\frac{2x^2}{w_0^2\left(1+(\frac{z-z_S}{z_R})^2\right)}\right),$$

$$\tilde{U}_y = \frac{1}{\left(1+(\frac{z}{z_R})^2\right)^{1/2}} \exp\left(-\frac{2y^2}{w_0^2\left(1+(\frac{z}{z_R})^2\right)}\right).$$

|zs|的比率到 zR（光镊瑞利范围）确定两种状态：当 |zS| 时< 2zR，光镊仍然是明确定义的（即，存在单个局部电位最小值，尽管通过柱面透镜而变宽）和陷阱深度

2

。当光镊在一个方向上移动得太快且 |zs| 时超过 2zR，陷阱会分裂，从而存在两个潜在的最小值，从而造成最有害的影响。这促使我们引入特征位移速度 vs ，使得 zs 2zR = ˙x0 vs 。值得注意的是，vs 构成了原子传输过程中在没有原子损失的情况下很难超过的速度，由下式给出：vs = 2πV w2 0/fλ。通过假设通过物镜的艾里衍射，我们得到一个简单的公式：

$$v_s \approx 5.3\frac{w_0}{T_a},$$

其中 Ta 是 AOD 访问时间，即声波通过输入光束的传播时间20。（请注意，确切的因子取决于光学配置；在我们的例子中，我们获得与因子 7–8 一致的结果

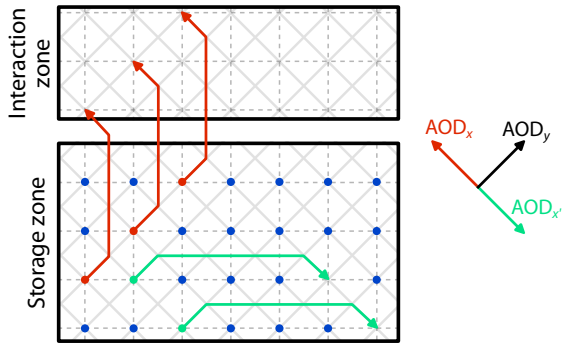
而不是 5.3)。该公式强调了一个重要的权衡：Ta 是时间带宽乘积 (Ta Δf) 的因素，AOD 的品质因数大致等于可分辨点的数量。因此，当人们试图扩大 AOD 的可寻址视野时，AOD 的可寻址视野就会减小。

使用对角线轨迹可以消除这种分裂，从而最大限度地减少透镜的影响，尽管由于离轴焦点偏移仍然存在损失。

B. 快速相干传输的柱面透镜缓解

在接下来的段落中，我们将重点介绍减轻柱面透镜造成的有害影响的几个方向。实施此类技术将实现更快的高保真传输，并通过在运动过程中保持一致的陷阱深度来实现更有效的动态解耦。

一个。对角线运动 为了减轻正文中提供的数据中柱面透镜的影响，我们使用了对角线移动（这意味着光镊沿 x 和 y 以相同的速率移动；˙fx = ˙fy），这将柱面透镜转换为球面透镜。虽然仍然存在与光镊的焦点移动相关的惩罚，但与直线移动情况相比，它大大减少。我们利用这一策略来实现更快的高保真移动，如正文中的图 5 和分页中所示。数据图10e、f。



SI 图 5 |基于对角线移动的区域架构。与 AOD 的对角运动兼容的区域布局示意图。每个与不同 AOD 相关的箭头表示声频增加方向上的衍射轴。要实现垂直（红色）动作组，可以使用 AODx 和 AODy，对于水平（绿色）动作组，可以使用 AODx' 和 AODy

在 SI 图 5 中，我们描述了如何通过这些对角线移动来设计基于区域的中性原子量子处理器。本质上，除了需要以对角方式构思原子块（例如，编码逻辑量子比特的块）之外，以对角方式配置传输光镊没有任何缺点。我们已经在 Ext 中演示了静态光镊的初步这种对角线方向。我们使用图 10e 数据来表征相干拾取与 375μm 移动相结合的保真度。

重要的是，这种设置允许动态光镊任意移动，需要三个 AOD。例如，可以使用两个正交的AOD，AODx和AODy，在垂直方向上移动，使得沿该方向˙fx = ˙fy。如果使用这种配置沿水平方向移动光镊，则 ˙fx = -˙fy，这将使柱面透镜的有害影响最大化。为了消除垂直-水平网格中运动的透镜效应，需要另一个 AOD，其具有相对于其他两个 AOD 之一平行的相反偏转轴。

b.使用反向传播波 AOD 抑制柱面透镜效应 另一种强烈抑制声光透镜效应的解决方案是使用两个堆叠的声光偏转器（针对每个维度），以便第二个 AOD 中的声波相同，但相对于第一个 AOD21 反向传播。通过将光镊光衍射为每个 AOD 的相应 (+1) 和 (-1) 级，衍射角相加，但透镜效应抵消到一阶。与对角线运动相比，这带来了消除任何透镜效应（包括球面透镜效应）的额外好处。虽然使用大视场光镊阵列实施该方案似乎不存在任何先验障碍，但原位性能仍有待表征。

c.具有更快访问时间的声光偏转器如前一节所述，给定 AOD 和光学配置的特征位移速度由 vs/w0 ~5.3/Ta 给出，其中 w0 是光镊腰部，Ta 是 AOD 的访问时间（或时间孔径）。 Ta 是宽带 AOD 的一个关键品质因数，即时间带宽乘积 Ta Δf，它描述了单位尺度因子中可分辨斑点的数量20。因此，在保留可分辨点的数量和扫描角度的同时降低 Ta 的参数空间受到高度限制。由于目前所有商用近红外波长的AOD都使用二氧化碲的剪切模式（其具有异常低的声速），因此上述品质因数的进一步提高似乎不现实，因此似乎需要对声光材料进行进一步的研究来制造具有低访问时间的近红外波长的宽带AOD。

C. 具有拉曼振幅调制设置的全局单量子比特门

我们在正文中演示了使用全局微波驱动的高保真单量子比特门。然而，希望实现更快的拉比频率，这需要通过拉曼跃迁进行光学寻址22,23。该技术也适用于单站点寻址，我们将在下一小节中讨论。虽然这是一种成熟的技术，但由于可用激光功率的潜在限制，将拉曼单量子比特门缩放到正文中介绍的大型原子阵列可能会带来挑战。因此，我们建议使用参考文献 24 中开发的调幅装置。该方案特别节能，并且不需要低激光相位噪声。有效拉比频率由下式给出：

$$\Omega_{\text{eff}} = \eta_1 \frac{|\Omega|^2}{2\Delta},$$

其中Ω是从基态到中间态的单光子拉比频率（在我们的例子中为6P1/2），Δ是单光子失谐，η1是调幅效率。使用谐振电光调制器和体积啁啾布拉格光栅，η1 可以轻松达到最大值 ~0.58。

该装置用于在原子阵列上执行拉曼边带光谱，如扩展中所示。数据图 8。使用 895 nm 的钛：蓝宝石环形激光器，我们获得了 1 W 光纤耦合调幅激光，单光子失谐 Δ= 2π × 345 GHz。利用这些参数，我们估计可以实现 2π × 2 MHz 的有效拉比频率，并且选择光束整形，使得 900 μm 光镊阵列上的不均匀性足够低，以使用 SCROFULOUS25 等复合脉冲实现超过 0.9999 的单量子比特门保真度

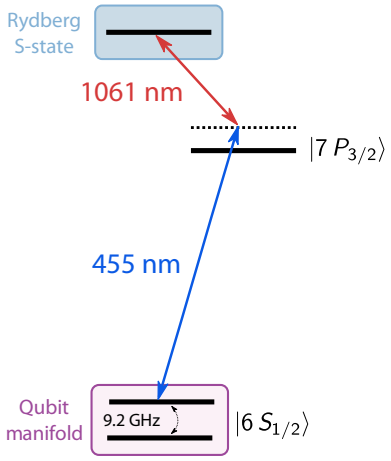
或 BB126。或者，可以使用 SLM13、27、28 使用精确的光束整形技术来寻址阵列的特定区域。

D. 局部单量子比特门寻址

虽然传输原子的能力是原子阵列量子计算的一个关键特征，但也希望能够将单量子比特门应用于单个原子或原子块，以实现局部门或局部定制的传输原子动态解耦。为了通过物镜并垂直于量化轴利用拉曼寻址，在之前的工作中已经提出了与量化轴相对于物镜轴的位置相关的挑战的解决方案19。除此之外，我们在这里讨论在原子阵列规模上实现局部寻址的其他潜在适应性。

例如，我们考虑使用一对交叉的 AOD 进行本地寻址。该技术除了实验上相对简单之外，还允许并行寻址，前提是寻址模式遵循 AOD 强加的乘积结构。虽然我们之前提到没有商用 AOD 可以覆盖整个原子阵列，但寻址光束不需要受到衍射限制。因此，可以进一步缩小 AOD 衍射光束，以覆盖更大的视场，直至达到 AOD 的分辨率极限。前面提到的 AOD 模型的分辨率为 ~ 500 个可解析点，足够大，可以为每个站点创建单独的寻址点。 另外，参考文献 29 中提出并演示的一种新颖的光学方案利用 SLM 和 DMD 技术的组合来生成超过 10,000 个光点的阵列，这些光点可以以任意组合快速切换。这种方案已经在大规模光学上得到了证明，将允许在阵列上完全并行的局部量子比特旋转。最后，正在进行的研究工作旨在扩大基于马赫-曾德干涉仪阵列的纳米光子芯片的规模，从而能够快速、任意地寻址许多原子30。未来，这些设备可以实现大型原子阵列的超快速切换和高保真任意寻址。

IV. RYDBERG GATES



SI 图 6 |里德堡激发通路。我们描绘了 Cs 通过 7P3/2 态的双光子激发路径，由 455 nm 和 1061 nm 光子组成。我们在 1061 nm 处提供 120 W 功率，在 455 nm 处提供 2.5 W 功率。

为了在基于超精细的量子比特中实现两个量子比特门，我们计划利用 Rydberg 相互作用来设计 CZ 门 31-34。为了在量子处理器操作期间并行执行两个量子比特门，我们设计了一个交互区域，如 SI 图 1 所示。

我们计划利用 SI 图 6 中的能级方案图中所示的通过 7P3/2 中间态的双光子激发路径。为了在整个区域实现均匀的双光子拉比频率，并最大限度地减少存储区域中里德堡光束和量子比特之间的串扰，我们计划采用空间光调制器（SLM）将里德堡光束塑造成平顶轮廓13,27,35，而不是高斯形光束。我们计划在原子平面上使用约 100 µm 的光束尺寸，沿垂直于该平面的轴使用约 30 µm 的光束尺寸。我们的装置包括一个激光系统，其输出功率在 1061 nm 处为 120 W，源自光纤放大激光器，在 455 nm 处输出功率为 2.5 W。为了最大限度地减少双光子里德堡激发期间中间态 (7P3/2) 的散射，我们将选择从该态进行显着的失谐。

我们考虑了声光调制器（AOM）和SLM等组件沿光路的激光功率损耗35，假设激光器输出的~20 -25%到达原子（考虑到波长相关的衍射效率，两条路径不同）。对于–2 GHz 的中间态失谐，我们估计使用 60S1/2 Rydberg 态可实现约 6.9 MHz 的有效双光子拉比频率。

为了使用里德堡阻塞实现双量子比特门，我们计划使用由不同波长的激光创建的两个光镊将两个相互作用的原子间隔 2.5 µm 定位，以避免干扰（参见外部数据图 3c）。每对与相邻对的间隔为 11.4 µm。我们注意到，在同一激光源的光镊间距如此大的情况下，平面外干扰被最小化（外部数据图 3a）。这种配置预计会对成对原子产生约 300 MHz 的封锁偏移，并在相邻位点产生约 0.03 MHz 的残余相互作用强度，与其他具有最先进的双量子比特门保真度的当代实验中的残余相互作用强度相当36,37。通过这些设置，我们期望可以在 ~ 110 µm x ~900 µm 区域中以 ~ 500 个双量子比特门位点的规模再现双量子比特门保真度的最先进结果。

V. 超越数组大小限制

在缓解限制光镊功率的客观加热问题后，我们设想利用第二个光纤放大器在 1055 nm 处的全部功率来创建更多陷阱。特别是，我们计划交错两个波长的陷阱，这将允许以更紧密的间距创建更多陷阱，而不必担心 SLM 相位干扰，如 Ext.1 所示。数据图 3。除了最大化 SLM 衍射效率之外，这种更紧密的间距还可以有效利用物镜视场。我们还计划用带孔的镜子替换 1061 nm 光镊路径上的 D 镜 0 阶 SLM 滤波，从而允许光镊在整个阵列上交错。为了将这些路径与前面提到的重排光镊结合起来，我们还计划用二向色镜替换用于组合路径的偏振分束立方体。

人们可以设想，从长远来看，堆叠更多的二向色镜，以便通过连续添加更多不同波长的阵列来进一步扩大光镊的数量。鉴于利用当前技术可以在很宽的波长范围（大约 1020-1080 nm）获得光纤放大器，人们可以想象将 10 多个路径相结合，每个路径相距约 5 nm。

VI. SUMMARY

我们在此得出的结论是，上述计划实施的全面性为近期在约 6,000 个原子规模的通用量子计算方面取得直接进展提供了有希望的证据。这证实了“具有 6100 个高度相干原子量子比特的光镊阵列”正文中的讨论，对于平台的可扩展性和中性原子处理器用于许多逻辑量子比特的量子纠错的可用性产生了令人兴奋的结果。

[1] M. E. Shea、P. M. Baker、J. A. Joseph、J. Kim 和 D. J. Gauthier，亚毫秒、非破坏性、时间分辨量子-
单个被捕获中性原子的状态读数，物理评论 A 102, 053101 (2020)。 [2] E. Deist，Y.-H。 Lu、J. Ho、M. K. Pasha、J. Zeiher、Z. Yan 和 D. M. Stamper-Kurn，中电路腔测量
中性原子阵列，物理评论快报 129, 203602 (2022)。 [3] T. M. Graham、Y. Song、J. Scott、C. Poole、L. Phuttitarn、K. Jooya、P. Eichler、X. Jiang、A. Marra、B. Grinkemeyer 等人，
中性原子量子计算机上的多量子比特纠缠和算法，Nature 604, 457 (2022)。 [4] D. Kielpinski、C. Monroe 和 D. J. Wineland，大型离子阱量子计算机的架构，Nature 417, 709
（2002）。 [5] D. Bluvstein、H. Levine、G. Semeghini、T. T. Wang、S. Ebadi、M. Kalinowski、A. Keesling、N. Maskara、H. Pichler，
M. Greiner 等人，基于纠缠原子阵列相干传输的量子处理器，Nature 604, 451 (2022)。 [6] A. Urech、I. H. A. Knottnerus、R. J. C. Spreeuw 和 F. Schreck，浅层单个锶原子的窄线成像
光镊，物理评论研究 4, 023245 (2022)。 [7] M. Norcia、W. Cairncross、K. Barnes、P. Battaglino、A. Brown、M. Brown、K. Cassella、C.-A.陈，R.考克斯，D.克劳， 等人，171Yb 原子阵列中的中电路量子比特测量和重排，物理评论 X 13, 041034 (2023)。 [8] B. Hu、J. Sinclair、E. Bytyqi、M. Chong、A. Rudelis、J. Ramette、Z. Vendeiro 和 V. Vuleti´c，位点选择性空腔读数
以及 5 位原子寄存器的经典纠错，http://arxiv.org/abs/2408.15329 (2024) 的预印本。 [9] F. Gyger、M. Ammenwerth、R. Tao、H. Timme、S. Snigirev、I. Bloch 和 J. Zeiher，大规模连续运行
光学晶格中的原子阵列，物理评论研究 6, 033104 (2024)。 [10] M. A. Norcia、H. Kim、W. B. Cairncross、M. Stone、A. Ryou、M. Jaffe、M. O. Brown、K. Barnes、P. Battaglino、T. C. Bohdanowicz 等人，利用腔增强光学晶格迭代组装 171Yb 原子阵列，PRX Quantum 5, 030316 (2024)。 [11] L. Pause、L. Sturm、M. Mittenbühler、S. Amann、T. Preuschoff、D. Schaffner、M. Schlosser 和 G. Birkl，增压
具有超过 1000 个原子量子比特的二维光镊阵列，Optica 11, 222 (2024)。 [12] G. Pichard、D. Lim、E. Bloch、J. Vaneecloo、L. Bourachot、G.-J。两者，G. M´eriaux、S. Dutartre、R. Hostein、J. Paris、
等人，低温下 2000 个光镊阵列中单个原子的重排，《应用物理评论》22, 024073 (2024)。 [13] S. Ebadi、T. T. Wang、H. Levine、A. Keesling、G. Semeghini、A. Omran、D. Bluvstein、R. Samajdar、H. Pichler、W. W.
Ho 等人，256 原子可编程量子模拟器上的物质量子相，Nature 595, 227 (2021)。 [14] S. Wang、W.Zhang、T.Zhang、S.Mei、Y.Wang、J.Hu 和 W.Chen，加速无缺陷原子的组装
具有最大并行度的数组，《应用物理评论》19, 054032 (2023)。 [15] M. Endres、H. Bernien、A. Keesling、H. Levine、E. R. Anschuetz、A. Krajenbrink、C. Senko、V. Vuletic、M. Greiner 和
M. D. Lukin，无缺陷一维冷原子阵列的逐原子组装，Science 354, 1024 (2016)。 [16] A. W. Young、W. J. Eckner、W. R. Milner、D. Kedar、M. A. Norcia、E. Oelker、N. Schine、J. Ye 和 A. M. Kaufman，
光镊钟的半分钟尺度原子相干性和高相对稳定性，Nature 588, 408 (2020)。 [17] I. S. Madjarov，博士。论文，加州理工学院（2021）。 [18] J. Beugnon、C. Tuchendler、H. Marion、A. Gaëtan、Y. Miroshnychenko、Y. R. P. Sortais、A. M. Lance、M. P. A. Jones、
G. Messin、A. Browaeys 等人，光镊中单个原子量子比特的二维传输和传输，自然物理 3, 696 (2007)。 [19] D. Bluvstein、S. J. Evered、A. A. Geim、S. H. Li、H. Zhou、T. Manovitz、S. Ebadi、M. Cain、M. Kalinowski、D. Hangleiter，
et al., Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays, Nature **626**, 58 (2024).
[20] A. P. Goutzoulis, *Design and Fabrication of Acousto-Optic Devices* (CRC Press, Boca Raton, 2021), ISBN 978-1-00-321022-1. [21] N. Friedman、A. Kaplan 和 N. Davidson，具有非常快速非线性扫描的声光扫描系统，《光学快报》
25, 1762 (2000).

[22] D. D. Yavuz、P. B. Kulatunga、E. Urban、T. A. Johnson、N. Proite、T. Henage、T. G. Walker 和 M. Saffman，Fast Ground
微观光学陷阱中中性原子的状态操纵，物理评论快报 96, 063001 (2006)。 [23] M.P.A.Jones、J.Beugnon、A.Gaëtan、J.Zhang、G.Messin、A.Browaeys 和 P.Grangier，快速量子态控制
单个被捕获的中性原子，物理评论 A 75, 040301 (2007)。 [24] H. Levine、D. Bluvstein、A. Keesling、T. T. Wang、S. Ebadi、G. Semeghini、A. Omran、M. Greiner、V. Vuleti´c 和 M. D.
Lukin，用于超精细量子比特的可扩展拉曼驱动的色散光学系统，物理评论 A 105, 032618 (2022)。 [25] H.K. Cummins、G. Llewellyn 和 J. A. Jones，用复合材料解决量子逻辑门中的系统误差
旋转，物理评论 A 67, 042308 (2003)。 [26] S. Wimperis，用于高级 NMR 实验的宽带、窄带和通带复合脉冲，期刊

磁共振，A 系列 109, 221 (1994)。 [27] D. Bowman、T. L. Harte、V. Chardonnet、C. D. Groot、S. J. Denny、G. L. Goc、M. Anderson、P. Ireland、D. Cassettari、
和 G. D. Bruce，使用共轭梯度最小化仅相位计算机生成全息图的高保真相位和幅度控制，Optics Express 25, 11692 (2017)。 [28] H. Swan、A. Torchylo、M. J. V. d。 Graaff、J. Rudolph 和 J. M. Hogan，高保真全息光束整形

最佳传输和相位多样性，Optics Express 33, 6290 (2025)。 [29] B. 张、P. Peng、A. Paul 和 J. D. Thompson，用于光学寻址量子比特的缩放局域控制器，Optica 11，
227（2024）。 [30] A. J. Menssen、A. Hermans、I. Christen、T. Propson、C. Li、A. J. Leenheer、M. Zimmermann、M. Dong、H. Larocque，

H. Raniwala 等人，用于高保真光控制的可扩展光子集成电路，Optica 10, 1366 (2023)。 [31] H. Levine、A. Keesling、G. Semeghini、A. Omran、T. T. Wang、S. Ebadi、H. Bernien、M. Greiner、V. Vuleti´c、H. Pichler，
等人，用中性原子并行实现高保真多量子比特门，物理评论快报 123, 170503 (2019)。 [32] L. Isenhower、E. Urban、X. L. Zhang、A. T. Gill、T. Henage、T. A. Johnson、T. G. Walker 和 M. Saffman，演示

中性原子控制非量子门，物理评论快报 104, 010503 (2010)。 [33] T. Wilk、A. Gaëtan、C. Evellin、J. Wolters、Y. Miroshnychenko、P. Grangier 和 A. Browaeys，两个人的纠缠
使用里德堡阻塞的单个中性原子，物理评论快报 104, 010502 (2010)。 [34] D. Jaksch、J. I. Cirac、P. Zoller、S. L. Rolston、R. Cˆot´e 和 M. D. Lukin，中性原子的快速量子门，物理
评论快报 85, 2208 (2000)。 [35] H. Swan、A. Torchylo、M. J. V. d。 Graaff、J. Rudolph 和 J. M. Hogan，高保真全息光束整形

最佳传输和相位多样性，预印本于 http://arxiv.org/abs/2408.17025 (2024)。 [36] S. J. Evered、D. Bluvstein、M. Kalinowski、S. Ebadi、T. Manovitz、H. Zhou、S. H. Li、A. A. Geim、T. T. Wang、N. Maskara，
等人，中性原子量子计算机上的高保真并行纠缠门，Nature 622, 268 (2023)。 [37] R.B.-S。 Tsai、X. Sun、A. L. Shaw、R. Finkelstein 和 M. Endres，高收益的基准测试和保真响应理论
富达里德堡纠缠门，PRX Quantum 6, 010331 (2025)。